

ANÁLISIS DE MALWARE: CRYPTOLOCKER Y TROYANO

CASO DE LABORATORIO (ENTORNO
CONTROLADO)

AUTOR: ANALISTA DE SEGURIDAD

***Nota.** Este informe es una versión anonimizada con fines de portafolio profesional. Los datos personales, nombres de usuario, fechas exactas y referencias institucionales han sido eliminados o generalizados. El contenido técnico es demostrativo y no contiene información confidencial real.*

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. HASHING CRIPTOGRÁFICO Y DIFUSO	3
3. ANÁLISIS ESTÁTICO DE MUESTRA MALWARE_SAMPLE_1	6
4. ANÁLISIS DINÁMICO DE MUESTRA MALWARE_SAMPLE_2.....	21

1. Introducción

El análisis de malware constituye una disciplina esencial en ciberseguridad para detectar y comprender programas maliciosos. Este informe resume el análisis de dos muestras (malware_sample_1, malware_sample_2) en un entorno virtual aislado (VM Windows 10 x64) preconfigurado con Windows Update deshabilitado, Microsoft Defender desactivado y conectividad solo anfitrión (Host-Only). Se aplicaron técnicas de análisis estático y dinámico, utilizando herramientas profesionales como VirusTotal, Hybrid Analysis, CFF Explorer, Procmon, Regshot, FakeNet-NG y ProcDOT.

Los objetivos fueron:

- Identificar las familias de malware y sus características.
- Extraer indicadores de compromiso (IoC) a nivel de red, archivos y registro.
- Observar el comportamiento en tiempo real (persistencia y comunicación C2).

2. Hashing Criptográfico y Difuso

Se proporcionaron los siguientes valores de una muestra sospechosa:

MD5: 04fb36199787f2e3e2135611a38321eb

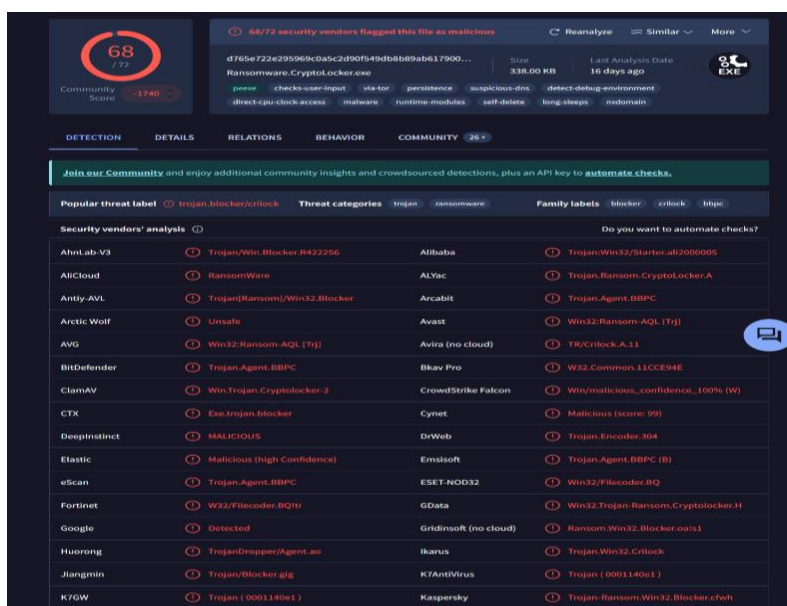
Imphash: 7e8ad4139efc6cbcf31df3bc4b291dd8

2.1. Búsqueda por hash MD5

En VirusTotal, 68 de 72 motores antivirus detectaron el archivo como malicioso, clasificándolo como `Ransomware.CryptoLocker.exe`. El archivo tiene un tamaño de 338.00 KB y corresponde a un ejecutable PE32 para Windows compilado con Microsoft Visual C++.

Figura 1

Captura de VirusTotal mostrando detección múltiple



2.2. Búsqueda por hash MD5

En Hybrid Analysis se obtuvo un Threat Score de 100/100, con una detección del 98% que lo identifica como *Trojan.Blocker* y lo relaciona con las familias *CryptoLocker* (ransomware) y *Zeus/Zbot* (troyano bancario). También se evidenciaron comportamientos de bloqueo de procesos, comunicación remota y cifrado.

Figura 2
Análisis de Búsqueda Hash MD5

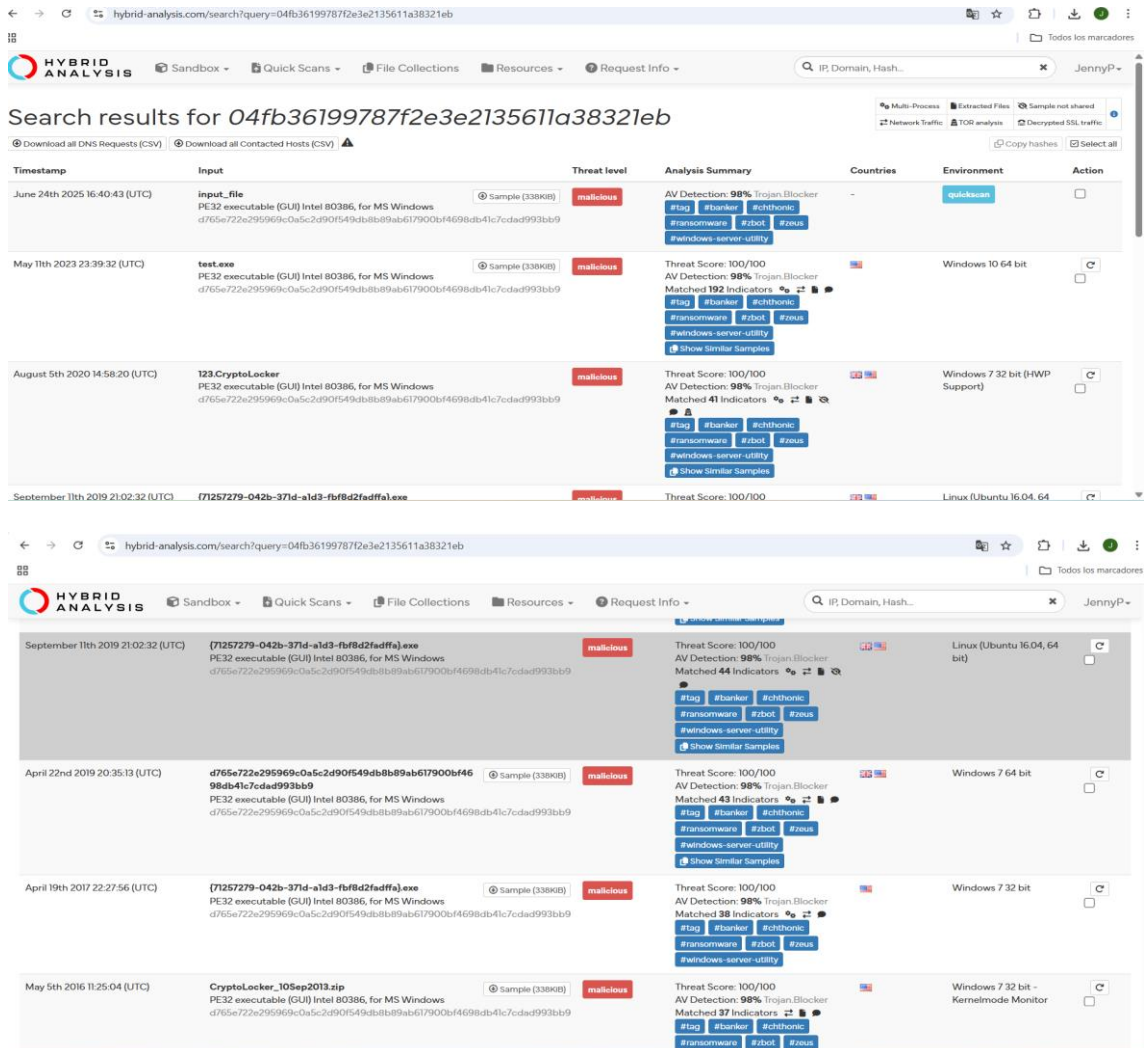
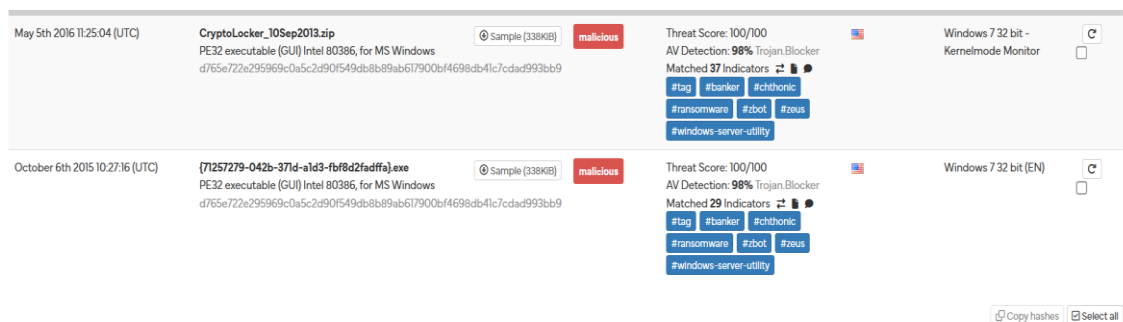


Figura 3
Identificación del CryptoLocker



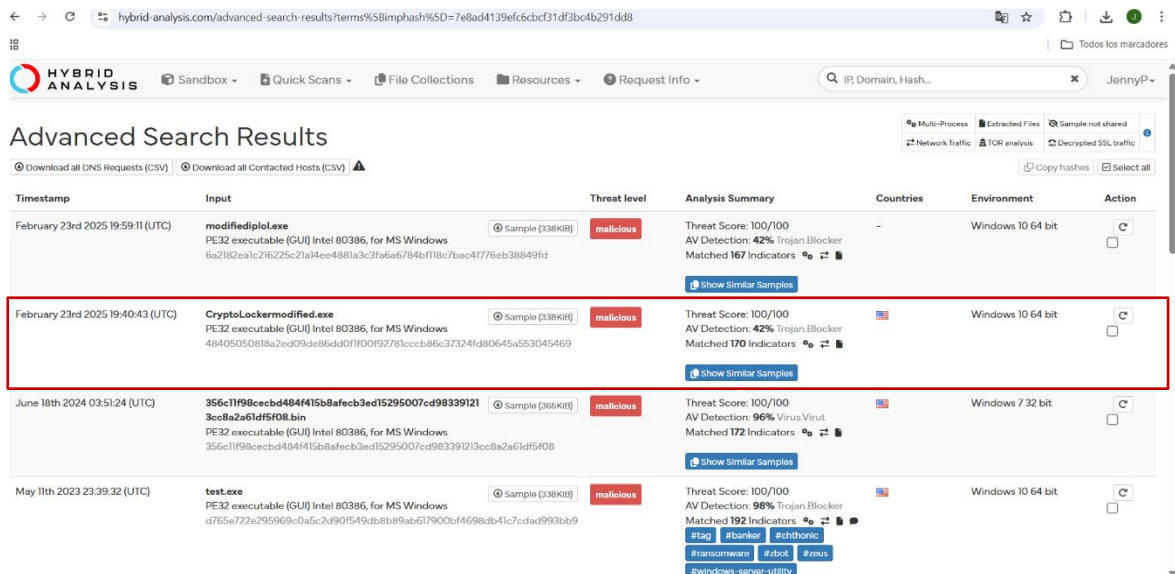
2.3. Búsqueda por Imphash

Mediante la opción "Advanced search" de Hybrid Analysis (se requiere cuenta gratuita), se buscó el Imphash. Los resultados llevaron a la muestra *CryptoLockermodified.exe* con SHA256: **48405050818a2ed09de86dd0f1f00f92781cccb86c37324fd80645a553045469**.

Aunque la detección antivirus fue del 42%, se reportaron 170 indicadores de comportamiento sospechoso: persistencia, modificación del registro, bloqueo de procesos y comunicación remota. El Imphash también mostró relaciones con otras variantes como *123.CryptoLocker*, *test.exe* y *modifiedplpol.exe*.

Figura 4

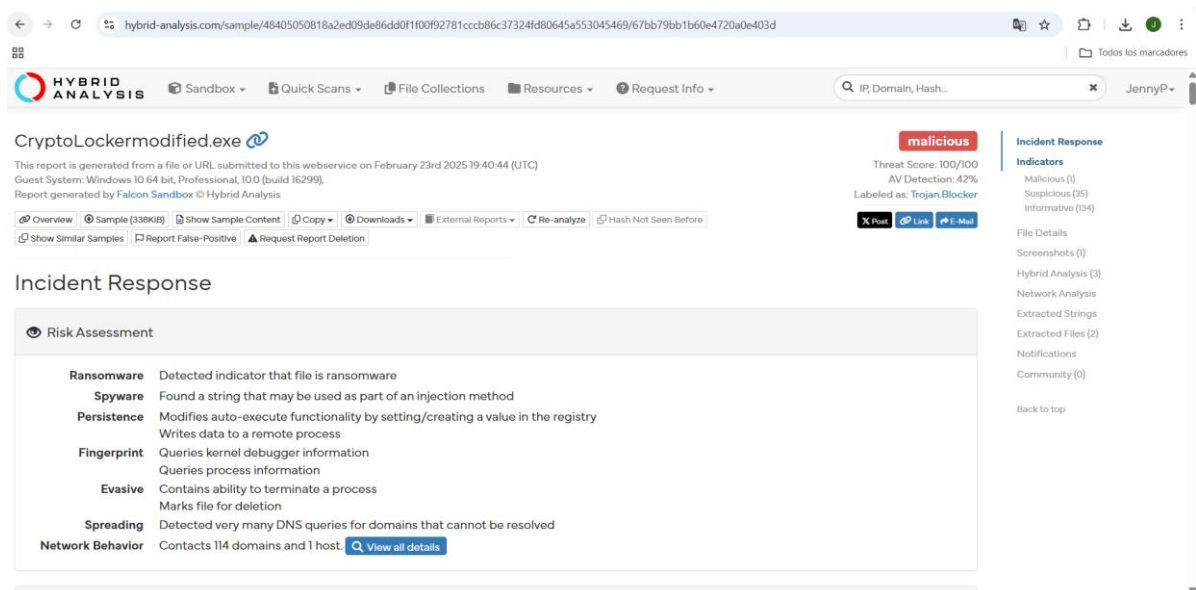
Detección en búsqueda avanzada de Imphash en Hybrid Analysis



Timestamp	Input	Threat level	Analysis Summary	Countries	Environment	Action
February 23rd 2025 19:59:11 (UTC)	modifiedplpol.exe PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows 6a2182eal216225c21a14ee4881a3c31a6a6784bf118c7bacc4776eb38849fd	malicious	Threat Score: 100/100 AV Detection: 42% Trojan.Blocker Matched 167 indicators		Windows 10 64 bit	
February 23rd 2025 19:40:43 (UTC)	CryptoLockermodified.exe PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows 48405050818a2ed09de86dd0f1f00f92781cccb86c37324fd80645a553045469	malicious	Threat Score: 100/100 AV Detection: 42% Trojan.Blocker Matched 170 indicators		Windows 10 64 bit	
June 18th 2024 03:51:24 (UTC)	356c1f98cecb4484f415b8afecb3ed15295007cd98399121 PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows 356c1f98cecb4484f415b8afecb3ed15295007cd983991213cc8a261d5f5f08	malicious	Threat Score: 100/100 AV Detection: 96% Virus.Virut Matched 172 indicators		Windows 7 32 bit	
May 11th 2023 23:39:32 (UTC)	test.exe PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows d765e722e295969c0a5c2d90f549db8b89ab617900bf4698db41c7cdad993bb9	malicious	Threat Score: 100/100 AV Detection: 98% Trojan.Blocker Matched 192 indicators		Windows 10 64 bit	

Figura 5

Informe de respuesta de incidente

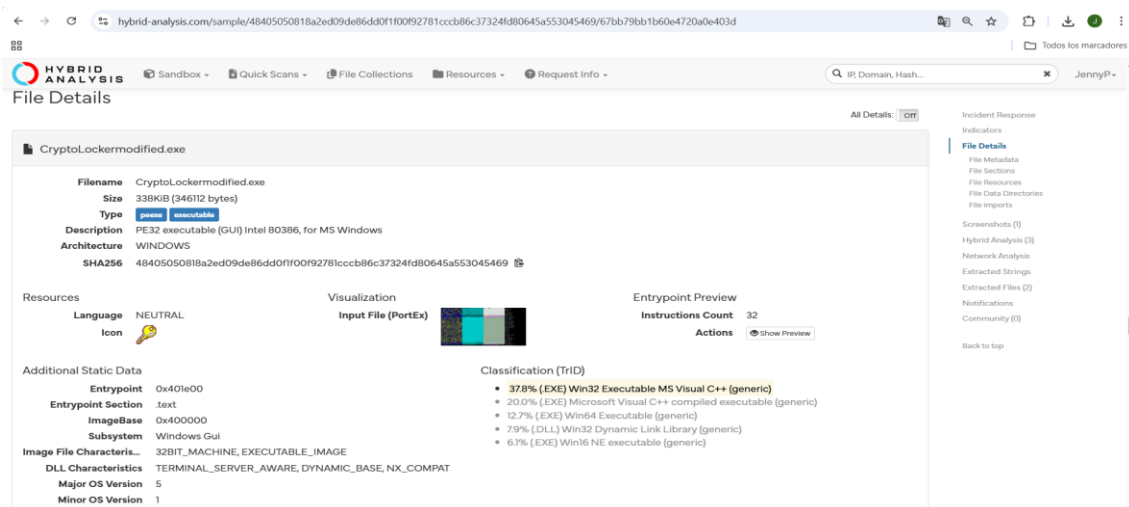


Risk Assessment	
Ransomware	Detected indicator that file is ransomware
Spyware	Found a string that may be used as part of an injection method
Persistence	Modifies auto-execute functionality by setting/creating a value in the registry Writes data to a remote process
Fingerprint	Queries kernel debugger information Queries process information
Evasive	Contains ability to terminate a process Marks file for deletion
Spreading	Detected very many DNS queries for domains that cannot be resolved
Network Behavior	Contacts 114 domains and 1 host. View all details

Incident Response
Indicators
Malicious (1)
Suspicious (35)
Informative (134)
File Details
Screenshots (1)
Hybrid Analysis (3)
Network Analysis
Extracted Strings
Extracted Files (2)
Notifications
Community (0)
[Back to top](#)

Figura 6

Identificación del CryptoLockermodified



2.4. Comparación y conclusiones

Método	Resultado	Ventaja
MD5	Identificación única y precisa de la muestra como CryptoLocker	Exactitud
Imphash	Agrupación de variantes con estructuras de importación similares	Detección de familia completa

Tabla 1. Tabla Comparativa

Ambos métodos coinciden en clasificar la muestra como ransomware de la familia CryptoLocker. El MD5 es sensible a cualquier cambio, mientras que el Imphash permite encontrar similitudes, aunque los archivos no sean idénticos, lo que es muy útil para identificar variantes evolutivas.

3. Análisis Estático de muestra *malware_sample_1*

3.1. Determinación del tipo de archivo

Se utilizaron las herramientas HxD (visor hexadecimal) y TrIDNET. En HxD se observó la firma "MZ" (4D 5A) y la cadena "This program cannot be run in DOS mode", típica de ejecutables PE. TrIDNET identificó el archivo con un 36% de probabilidad como "Win32 Executable MS Visual C++" y un 19.1% como "Microsoft Visual C++ compiled executable". Por tanto, se trata de un ejecutable PE32 (32 bits) para Windows.

Figura 7

Ejecución del análisis del ejecutable PE

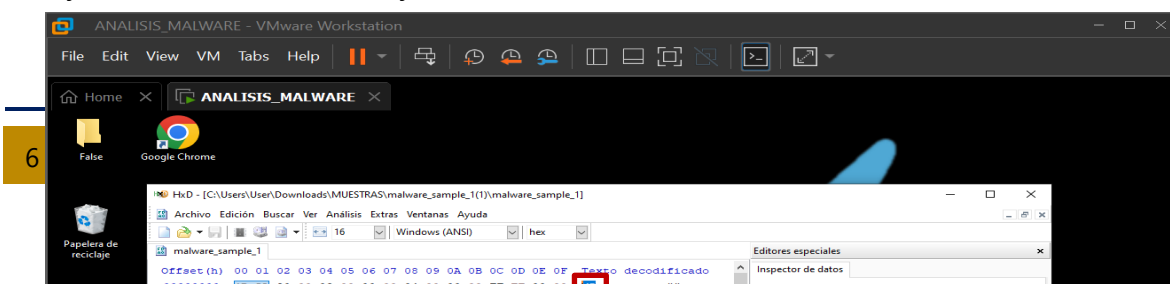
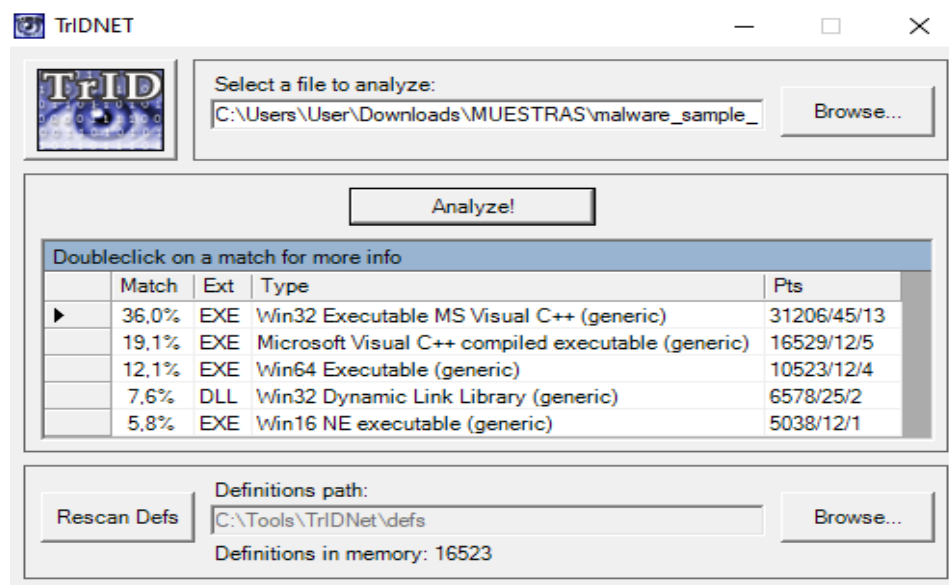


Figura 8
Ejecución del malware utilizando TrIDNET



3.2. Extracción de cadenas de texto e IoC

Con BinText 3.0.3 se extrajeron cadenas y se identificaron los siguientes Indicadores de Compromiso (IoC):

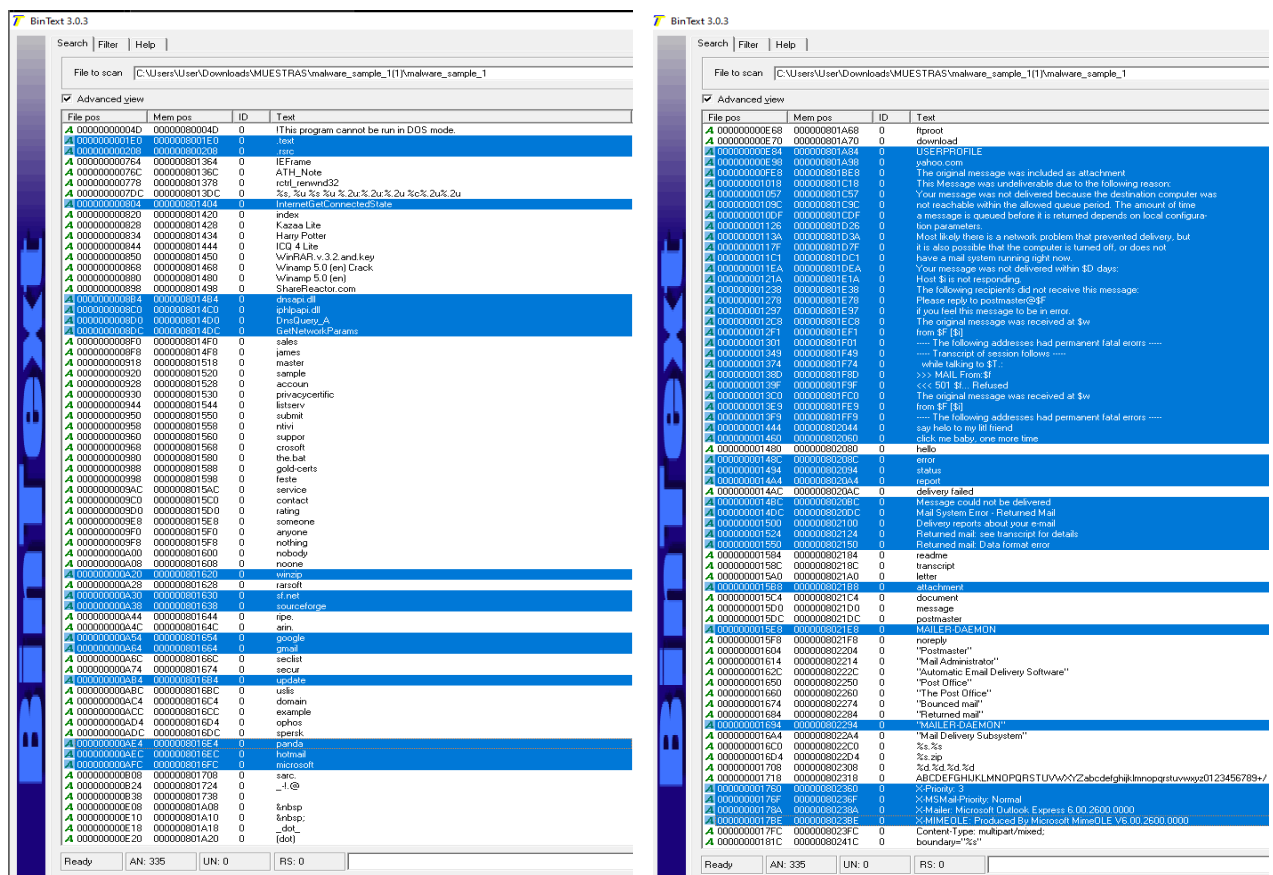
Tipo de IoC	Ejemplos	Descripción
-------------	----------	-------------

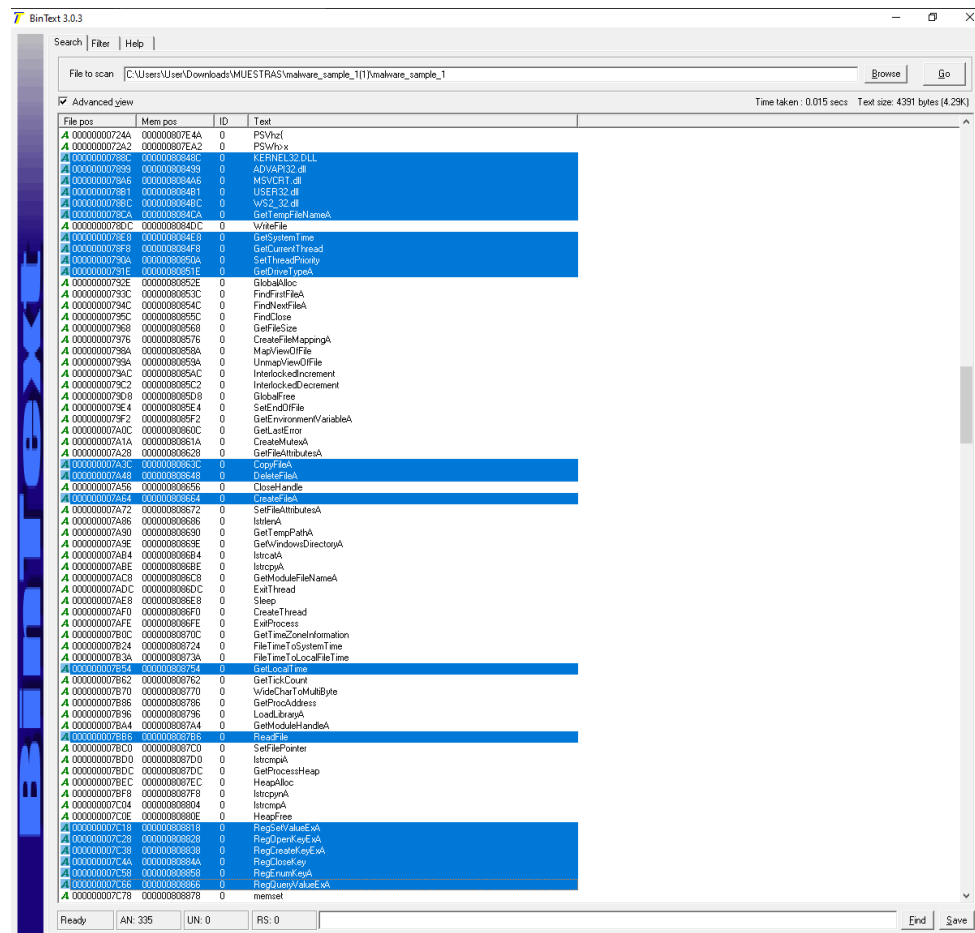
Red	dnsapi.dll, DnsQuery_A, gmail.com, hotmail.com, sourceforge.net	Intento de conexión externa y resolución DNS.
Correo / Propagación	"This Message was undeliverable", "Returned mail", "MAILER-DAEMON", "X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00"	Simulación de correos de error para ingeniería social.
Archivos	readme, document, message, attachment, %s.zip	Posible creación de archivos comprimidos o adjuntos maliciosos.
Comportamiento	"say helo to my litl friend", "click me baby, one more time"	Frases de persuasión o camuflaje.

Tabla 2. *Tabla de Extracción de cadenas de texto*

Figura 9

Captura de BinText mostrando algunas cadenas clave





3.3. Inspección de importaciones (DLL y funciones sospechosas)

Usando CFF Explorer se identificaron las siguientes DLL y funciones. En la siguiente tabla se resumen las más relevantes:

DLL	Funciones importadas	Comportamiento malicioso potencial
KERNEL32.dll	CreateFileA, WriteFile, DeleteFileA, CopyFileA, GetDriveTypeA, CreateMutexA, CreateThread	Manipulación de archivos (crear/escribir/borrar), propagación por USB, instancia única.
ADVAPI32.dll	RegCreateKeyExA, RegSetValueExA, RegOpenKeyExA, RegQueryValueExA	Persistencia y modificación del registro de Windows.
MSVCRT.dll	system, fopen, fwrite, malloc, free	Ejecución de comandos arbitrarios (system), gestión de buffers.
USER32.dll	FindWindowA, PostMessageA, CharUpperA	Detección de ventanas (evasión), envío de mensajes a la interfaz gráfica.

WS2_32.dll (por ordinales)	socket, connect, send, recv, gethostbyname, bind, listen	Comunicación de red: establecimiento de socket, conexión a C2, envío/recepción de datos.
----------------------------	--	--

Tabla 3. Tabla de DLL y comportamientos

Figura 10

Importación de biblioteca dinámica DLL y funciones con CFF Explorer VIII

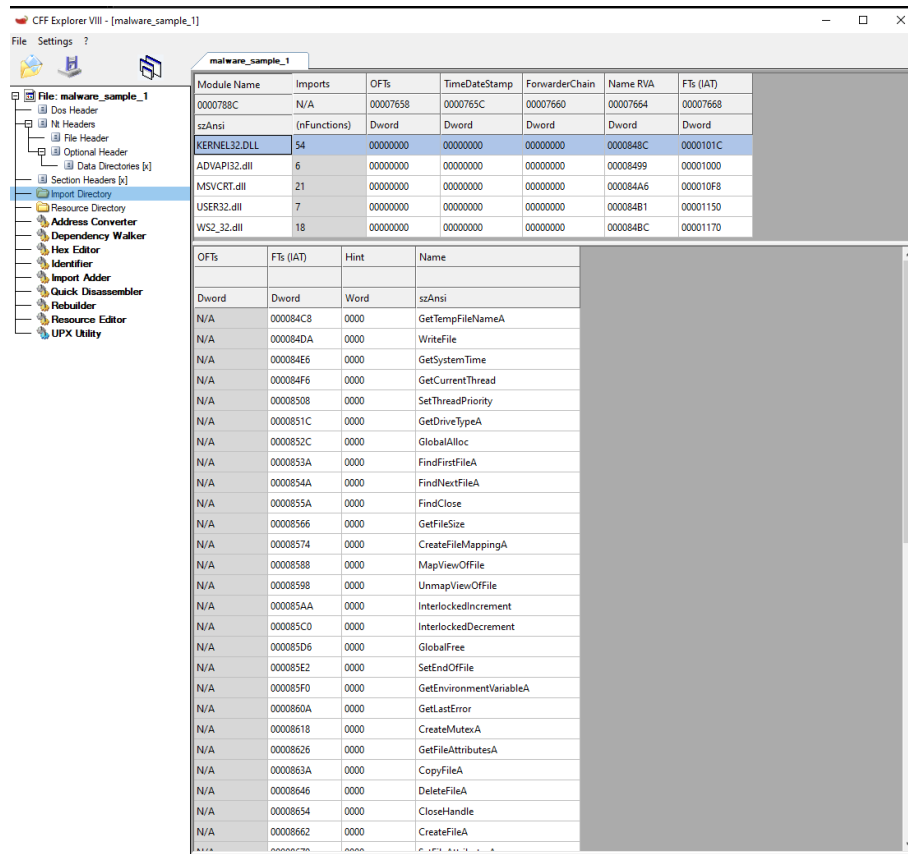


Figura 11

Identificación de funciones importadas desde la biblioteca

CFF Explorer VIII - [malware_sample_1]

File Settings ?

malware_sample_1

File: malware_sample_1

- Dos Header
- Nt Headers
- File Header
- Optional Header
- Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
00007899	N/A	0000766C	00007670	00007674	00007678	0000767C
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.DLL	54	00000000	00000000	00000000	0000848C	0000101C
ADVAPI32.dll	6	00000000	00000000	00000000	00008499	00001000
MSVCRT.dll	21	00000000	00000000	00000000	000084A6	000010F8
USER32.dll	7	00000000	00000000	00000000	000084B1	00001150
WS2_32.dll	18	00000000	00000000	00000000	000084BC	00001170

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
N/A	00008816	0000	RegSetValueExA
N/A	00008826	0000	RegOpenKeyExA
N/A	00008836	0000	RegCreateKeyExA
N/A	00008848	0000	RegCloseKey
N/A	00008856	0000	RegEnumKeyA
N/A	00008864	0000	RegQueryValueExA

Figura 12
Inspección de funciones importadas por USER

CFF Explorer VIII - [malware_sample_1]

File Settings ?

malware_sample_1

File: malware_sample_1

- Dos Header
- Nt Headers
- File Header
- Optional Header
- Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Adder
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Module Name	Imports	OFTs	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
000078B1	N/A	00007694	00007698	0000769C	000076A0	000076A4
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.DLL	54	00000000	00000000	00000000	0000848C	0000101C
ADVAPI32.dll	6	00000000	00000000	00000000	00008499	00001000
MSVCRT.dll	21	00000000	00000000	00000000	000084A6	000010F8
USER32.dll	7	00000000	00000000	00000000	000084B1	00001150
WS2_32.dll	18	00000000	00000000	00000000	000084BC	00001170

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
N/A	00008924	0000	CharUpperBuffA
N/A	00008934	0000	CharUpperA
N/A	00008940	0000	CharLowerA
N/A	0000894C	0000	wvsprintfA
N/A	00008958	0000	wsprintfA
N/A	00008964	0000	FindWindowA
N/A	00008972	0000	PostMessageA

Figura 13
Inspección de funciones WS2_32

CFF Explorer VIII - [malware_sample_1]

File Settings ?

malware_sample_1

File: malware_sample_1

- Dos Header
- Nt Headers
- File Header
- Optional Header
- Data Directories [x]
- Section Headers [x]
- Import Directory
- Resource Directory
- Address Converter
- Dependency Walker
- Hex Editor
- Identifier
- Import Address
- Quick Disassembler
- Rebuilder
- Resource Editor
- UPX Utility

Module Name	Imports	OFIs	TimeStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
000078BC	N/A	000076A8	000076AC	000076B0	000076B4	000076B8
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
KERNEL32.DLL	54	00000000	00000000	00000000	0000848C	0000101C
ADVAPI32.dll	6	00000000	00000000	00000000	00008499	00001000
MSVCRT.dll	21	00000000	00000000	00000000	000084A6	000010F8
USER32.dll	7	00000000	00000000	00000000	000084B1	00001150
WS2_32.dll	18	00000000	00000000	00000000	000084BC	00001170

OFIs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
N/A	80000002	N/A	Ordinal: 00000002
N/A	8000000D	N/A	Ordinal: 0000000D
N/A	80000001	N/A	Ordinal: 00000001
N/A	80000008	N/A	Ordinal: 00000008
N/A	8000000E	N/A	Ordinal: 0000000E
N/A	80000004	N/A	Ordinal: 00000004
N/A	80000013	N/A	Ordinal: 00000013
N/A	8000000B	N/A	Ordinal: 0000000B
N/A	80000034	N/A	Ordinal: 00000034
N/A	80000017	N/A	Ordinal: 00000017
N/A	80000012	N/A	Ordinal: 00000012
N/A	80000010	N/A	Ordinal: 00000010
N/A	80000003	N/A	Ordinal: 00000003
N/A	8000000F	N/A	Ordinal: 0000000F
N/A	80000009	N/A	Ordinal: 00000009
N/A	80000014	N/A	Ordinal: 00000014
N/A	80000073	N/A	Ordinal: 00000073
N/A	80000039	N/A	Ordinal: 00000039

Figura 14
Inspección de funciones WS2_32XX

E	Ordinal ^	Hint	Function	Entry Point
0x00000001	1 (0x0001)	145 (0x0091)	accept	0x000169C0
0x00000002	2 (0x0002)	146 (0x0092)	bind	0x00000890
0x00000003	3 (0x0003)	147 (0x0093)	closesocket	0x0000EA60
0x00000004	4 (0x0004)	148 (0x0094)	connect	0x00015710
0x00000005	5 (0x0005)	155 (0x009B)	getpeername	0x00013200
0x00000006	6 (0x0006)	160 (0x00A0)	getsockname	0x00012270
0x00000007	7 (0x0007)	161 (0x00A1)	getsockopt	0x00015960
0x00000008	8 (0x0008)	162 (0x00A2)	htonl	0x00005350
0x00000009	9 (0x0009)	163 (0x00A3)	htons	0x000056E0
0x0000000A	10 (0x000A)	168 (0x00A8)	ioctlsocket	0x00012520
0x0000000B	11 (0x000B)	164 (0x00A4)	inet_addr	0x000057E0
0x0000000C	12 (0x000C)	165 (0x00A5)	inet_ntoa	0x00005940
0x0000000D	13 (0x000D)	169 (0x00A9)	listen	0x00015D90
0x0000000E	14 (0x000E)	170 (0x00AA)	ntohl	0x00005350
0x0000000F	15 (0x000F)	171 (0x00AB)	ntohs	0x000056E0
0x00000010	16 (0x0010)	172 (0x00AC)	recv	0x000123A0
0x00000011	17 (0x0011)	173 (0x00AD)	recvfrom	0x00015AB0
0x00000012	18 (0x0012)	174 (0x00AE)	select	0x00015E50
0x00000013	19 (0x0013)	175 (0x00AF)	send	0x000158A0
0x00000014	20 (0x0014)	176 (0x00B0)	sendto	0x00016160
0x00000015	21 (0x0015)	177 (0x00B1)	setsockopt	0x0000F070
0x00000016	22 (0x0016)	178 (0x00B2)	shutdown	0x000132B0
0x00000017	23 (0x0017)	179 (0x00B3)	socket	0x0000C990
0x00000018	24 (0x0018)	94 (0x005E)	WSASetPostRoutine	0x000382F0
0x00000019	25 (0x0019)	0 (0x0000)	FreeAddrInfoEx	0x00005B30
0x0000001A	26 (0x001A)	1 (0x0001)	FreeAddrInfoExW	0x00005B30
0x0000001B	27 (0x001B)	2 (0x0002)	FreeAddrInfoW	0x00007580

E	Ordinal ^	Hint	Function	Entry Point
0x0000001C	28 (0x001C)	3 (0x0003)	GetAddrInfoExA	0x0002C910
0x0000001D	29 (0x001D)	4 (0x0004)	GetAddrInfoExCancel	0x0002CAA0
0x0000001E	30 (0x001E)	5 (0x0005)	GetAddrInfoExOverlappedResult	0x000154F0
0x0000001F	31 (0x001F)	6 (0x0006)	GetAddrInfoExW	0x00013400
0x00000020	32 (0x0020)	7 (0x0007)	GetAddrInfoW	0x000126B0
0x00000021	33 (0x0021)	8 (0x0008)	GetHostNameW	0x0002F580
0x00000022	34 (0x0022)	9 (0x0009)	GetNameInfoW	0x00005E60
0x00000023	35 (0x0023)	10 (0x000A)	InetNtopW	0x00005F80
0x00000024	36 (0x0024)	11 (0x000B)	InetPtonW	0x0002B920
0x00000025	37 (0x0025)	12 (0x000C)	SetAddrInfoExA	0x0002CB00
0x00000026	38 (0x0026)	13 (0x000D)	SetAddrInfoExW	0x0002CCA0
0x00000027	39 (0x0027)	15 (0x000F)	WPUCompleteOverlappedRequest	0x00038080
0x00000028	40 (0x0028)	16 (0x0010)	WPUGetProviderPathEx	0x00016840
0x00000029	41 (0x0029)	17 (0x0011)	WSAAccept	0x000168A0
0x0000002A	42 (0x002A)	18 (0x0012)	WSAAddressToStringA	0x00012D90
0x0000002B	43 (0x002B)	19 (0x0013)	WSAAddressToStringW	0x0000B4E0
0x0000002C	44 (0x002C)	20 (0x0014)	WSAAdvertiseProvider	0x0003A2A0
0x0000002D	45 (0x002D)	31 (0x001F)	WSACloseEvent	0x00005AC0
0x0000002E	46 (0x002E)	32 (0x0020)	WSAConnect	0x00036C80
0x0000002F	47 (0x002F)	33 (0x0021)	WSAConnectByList	0x00036D50
0x00000030	48 (0x0030)	34 (0x0022)	WSAConnectByNameA	0x000374C0
0x00000031	49 (0x0031)	35 (0x0023)	WSAConnectByNameW	0x00037620
0x00000032	50 (0x0032)	36 (0x0024)	WSACreateEvent	0x00005CD0
0x00000033	51 (0x0033)	151 (0x0097)	gethostbyaddr	0x0002FF10
0x00000034	52 (0x0034)	152 (0x0098)	gethostbyname	0x0002FD80
0x00000035	53 (0x0035)	156 (0x009C)	getprotobyname	0x0002EF50
0x00000036	54 (0x0036)	157 (0x009D)	getprotobyname	0x0002FF80
0x00000037	55 (0x0037)	158 (0x009E)	getservbyname	0x00030250
0x00000038	56 (0x0038)	159 (0x009F)	getservbyport	0x00030430
0x00000039	57 (0x0039)	153 (0x0099)	gethostname	0x00030A00
0x0000003A	58 (0x003A)	37 (0x0025)	WSADuplicateSocketA	0x0002EAD0
0x0000003B	59 (0x003B)	38 (0x0026)	WSADuplicateSocketW	0x0002EB40
0x0000003C	60 (0x003C)	39 (0x0027)	WSAEnumNameSpaceProvidersA	0x00033EC0
0x0000003D	61 (0x003D)	40 (0x0028)	WSAEnumNameSpaceProvidersExA	0x00033F30
0x0000003E	62 (0x003E)	41 (0x0029)	WSAEnumNameSpaceProvidersExW	0x00033FA0

E	Ordinal ^	Hint	Function	Entry Point
0x0000003D	61 (0x003D)	40 (0x0028)	WSAEnumNameSpaceProvidersExA	0x00033F30
0x0000003E	62 (0x003E)	41 (0x0029)	WSAEnumNameSpaceProvidersExW	0x00033FA0
0x0000003F	63 (0x003F)	42 (0x002A)	WSAEnumNameSpaceProvidersW	0x00006F50
0x00000040	64 (0x0040)	43 (0x002B)	WSAEnumNetworkEvents	0x000130D0
0x00000041	65 (0x0041)	44 (0x002C)	WSAEnumProtocolsA	0x0003D9D0
0x00000042	66 (0x0042)	45 (0x002D)	WSAEnumProtocolsW	0x00017A80
0x00000043	67 (0x0043)	46 (0x002E)	WSAEventSelect	0x0000C860
0x00000044	68 (0x0044)	48 (0x0030)	WSAGetOverlappedResult	0x00006010
0x00000045	69 (0x0045)	49 (0x0031)	WSAGetQOSByName	0x00032F30
0x00000046	70 (0x0046)	50 (0x0032)	WSAGetServiceClassInfoA	0x00034010
0x00000047	71 (0x0047)	51 (0x0033)	WSAGetServiceClassInfoW	0x000340C0
0x00000048	72 (0x0048)	52 (0x0034)	WSAGetServiceClassNameByClassIdA	0x00034230
0x00000049	73 (0x0049)	53 (0x0035)	WSAGetServiceClassNameByClassIdW	0x00034490
0x0000004A	74 (0x004A)	54 (0x0036)	WSAHttp	0x0002B9A0
0x0000004B	75 (0x004B)	55 (0x0037)	WSAHttp	0x0002BAA0
0x0000004C	76 (0x004C)	56 (0x0038)	WSAInstallServiceClassA	0x000346E0
0x0000004D	77 (0x004D)	57 (0x0039)	WSAInstallServiceClassW	0x00034770
0x0000004E	78 (0x004E)	58 (0x003A)	WSALoc	0x0000F3B0
0x0000004F	79 (0x004F)	60 (0x003C)	WSAJoinLeaf	0x00037ED0
0x00000050	80 (0x0050)	61 (0x003D)	WSALookupServiceBeginA	0x00034890
0x00000051	81 (0x0051)	62 (0x003E)	WSALookupServiceBeginW	0x0000FBA0
0x00000052	82 (0x0052)	63 (0x003F)	WSALookupServiceEnd	0x000105E0
0x00000053	83 (0x0053)	64 (0x0040)	WSALookupServiceNextA	0x00034990
0x00000054	84 (0x0054)	65 (0x0041)	WSALookupServiceNextW	0x0000C5B0
0x00000055	85 (0x0055)	66 (0x0042)	WSANSPIoc	0x00034850
0x00000056	86 (0x0056)	67 (0x0043)	WSANtohl	0x0002B8B0
0x00000057	87 (0x0057)	68 (0x0044)	WSANtohs	0x0002BCB0
0x00000058	88 (0x0058)	69 (0x0045)	WSAPoll	0x00035540
0x00000059	89 (0x0059)	70 (0x0046)	WSAProviderCompleteAsyncCall	0x0003A3F0
0x0000005A	90 (0x005A)	71 (0x0047)	WSAProviderConfigChange	0x000171A0
0x0000005B	91 (0x005B)	72 (0x0048)	WSARecv	0x0000ED70
0x0000005C	92 (0x005C)	73 (0x0049)	WSARecvDisconnect	0x000339B0
0x0000005D	93 (0x005D)	74 (0x004A)	WSARecvFrom	0x00017050
0x0000005E	94 (0x005E)	75 (0x004B)	WSARemoveServiceClass	0x00034C20
0x0000005F	95 (0x005F)	76 (0x004C)	WSAResetEvent	0x000058E0

E	Ordinal ^	Hint	Function	Entry Point
0x0000005E	94 (0x005E)	75 (0x004B)	WSARemoveServiceClass	0x00034C20
0x0000005F	95 (0x005F)	76 (0x004C)	WSAResetEvent	0x000058E0
0x00000060	96 (0x0060)	77 (0x004D)	WSASend	0x0000DF00
0x00000061	97 (0x0061)	78 (0x004E)	WSASendDisconnect	0x00035760
0x00000062	98 (0x0062)	79 (0x004F)	WSASendMsg	0x0000E2F0
0x00000063	99 (0x0063)	80 (0x0050)	WSASendTo	0x00035820
0x00000064	100 (0x0064)	82 (0x0052)	WSASetEvent	0x00006280
0x00000065	101 (0x0065)	27 (0x001B)	WSASyncSelect	0x000160C0
0x00000066	102 (0x0066)	21 (0x0015)	WSASyncGetHostByAddr	0x0002F740
0x00000067	103 (0x0067)	22 (0x0016)	WSASyncGetHostByName	0x0002F830
0x00000068	104 (0x0068)	24 (0x0018)	WSASyncGetProtoByNumber	0x0002FA50
0x00000069	105 (0x0069)	23 (0x0017)	WSASyncGetProtoByName	0x0002F940
0x0000006A	106 (0x006A)	26 (0x001A)	WSASyncGetServByPort	0x0002FC30
0x0000006B	107 (0x006B)	25 (0x0019)	WSASyncGetServByName	0x0002FB10
0x0000006C	108 (0x006C)	28 (0x001C)	WSACancelAsyncRequest	0x0002FD00
0x0000006D	109 (0x006D)	81 (0x0051)	WSASetBlockingHook	0x0002E1C0
0x0000006E	110 (0x006E)	92 (0x005C)	WSAUnhookBlockingHook	0x0002E260
0x0000006F	111 (0x006F)	47 (0x002F)	WSAGetLastError	0x00005D50
0x00000070	112 (0x0070)	83 (0x0053)	WSASetLastError	0x00006250
0x00000071	113 (0x0071)	29 (0x001D)	WSACancelBlockingCall	0x0002E080
0x00000072	114 (0x0072)	59 (0x003B)	WSAIsBlocking	0x0002E130
0x00000073	115 (0x0073)	88 (0x0058)	WSAStartup	0x00009CC0
0x00000074	116 (0x0074)	30 (0x001E)	WSACleanup	0x00006400
0x00000075	117 (0x0075)	84 (0x0054)	WSASetServiceA	0x00034040
0x00000076	118 (0x0076)	85 (0x0055)	WSASetServiceW	0x00034DD0
0x00000077	119 (0x0077)	86 (0x0056)	WSASocketA	0x00017140
0x00000078	120 (0x0078)	87 (0x0057)	WSASocketW	0x0000CB00
0x00000079	121 (0x0079)	89 (0x0059)	WSAStringToAddressA	0x00034F40
0x0000007A	122 (0x007A)	90 (0x005A)	WSAStringToAddressW	0x000062D0
0x0000007B	123 (0x007B)	91 (0x005B)	WSAUnadvertiseProvider	0x0003A540
0x0000007C	124 (0x007C)	93 (0x005D)	WSAWaitForMultipleEvents	0x00005E10
0x0000007D	125 (0x007D)	95 (0x005F)	WSCDeinstallProvider	0x0003DE20
0x0000007E	126 (0x007E)	96 (0x0060)	WSCDeinstallProviderEx	0x0003DE50
0x0000007F	127 (0x007F)	97 (0x0061)	WSCEnableSPProvider	0x0003FEA0
0x00000080	128 (0x0080)	98 (0x0062)	WSCEnumProtocols	0x00007A90

La tabla de correspondencia de ordinales de WS2_32 (obtenida con Dependency Walker) se incluye en la siguiente Tabla 4 y demuestra que el binario puede tanto actuar como cliente (connect) como servidor (bind, listen, accept), lo que sugiere capacidad de backdoor.

Ordinal (hex)	Ordinal (dec)	Función (ws2_32.dll)	Uso potencial por parte del malware
0x80000001	1	accept	Acepta conexiones entrantes en un socket en escucha. Permite que un operador remoto u otro cliente se conecte a un backdoor (modo servidor).

0x80000002	2	bind	Asociar socket a IP/puerto local. Prepara la máquina para escuchar en un puerto específico (backdoor o servicio fraudulento).
0x80000003	3	closesocket	Cerrar sockets abiertos. Limpieza de recursos o cierre de conexiones tras intercambio de datos.
0x80000004	4	connect	Establecer conexión saliente hacia un host remoto. Comportamiento cliente: C2 , descarga de módulos, transferencia de datos.
0x80000008	8	htonl	Convertir valores 32-bit host→network. Preparación de direcciones/puertos para transmisión en red.
0x80000009	9	htons	Convertir puerto host→network. Preparación de puertos para bind/connect .
0x8000000B	11	inet_addr	Convertir IP textual a formato binario. Usado cuando el binario especifica direcciones literales en lugar de DNS.
0x8000000D	13	listen	Poner socket en modo escucha. Soporta aceptar conexiones entrantes (backdoor).
0x8000000E	14	ntohl	Convertir 32-bit network→host. Procesamiento correcto de datos numéricos recibidos.
0x8000000F	15	ntohs	Convertir puerto network→host. Interpretación correcta de puertos en mensajes recibidos.
0x80000010	16	recv	Recibir datos desde un socket. Leer comandos C2, payloads o datos exfiltrados.
0x80000012	18	select	Monitorizar múltiples sockets para actividad (I/O multiplexado). Permite atender varias conexiones sin bloquear hilos.
0x80000013	19	send	Enviar datos por socket. Exfiltración, envío de beacons, envío de resultados o de información a C2.
0x80000014	20	sendto	Enviar datagramas UDP (sin conexión). Beacons simples, respuesta a sondas, o exfiltración por UDP.

0x80000017	23	socket	Crear socket TCP/UDP. Operación base para cualquier comunicación de red (cliente o servidor).
0x80000034	52	gethostbyname	Resolver nombre DNS a dirección IP (función legacy). Permite convertir un dominio C2 en IP antes de connect.
0x80000039	57	gethostname	Obtener el nombre del host local. Útil para identificación de la víctima (fingerprinting) o como parte de la información enviada al C2.
0x80000073	115	WSCUpdateProvider	Función WSC (Windows Socket Catalog) para actualización de un proveedor de servicios; su uso en malware puede indicar manipulación/consulta avanzada del subsistema Winsock o intento de interactuar con proveedores instalados (menos común en malware trivial, más típico en código que manipula proveedores o usa APIs avanzadas de red).

Tabla 4. Tabla de funciones correspondiente a cada ordinal

3.4. Análisis de la estructura PE

El archivo contiene dos secciones: *.text* y *.rsrc*. La sección *.text* tiene permisos *EXECUTE*, *READ* y *WRITE*, lo cual es anómalo porque la sección de código normalmente solo debe ser ejecutable y legible, no escribible. Esta característica es indicativa de código auto-modificante, desempquetado en tiempo de ejecución o un unpacker/reflective loader.

Figura 15

Identificación de ficheros PE *.text*

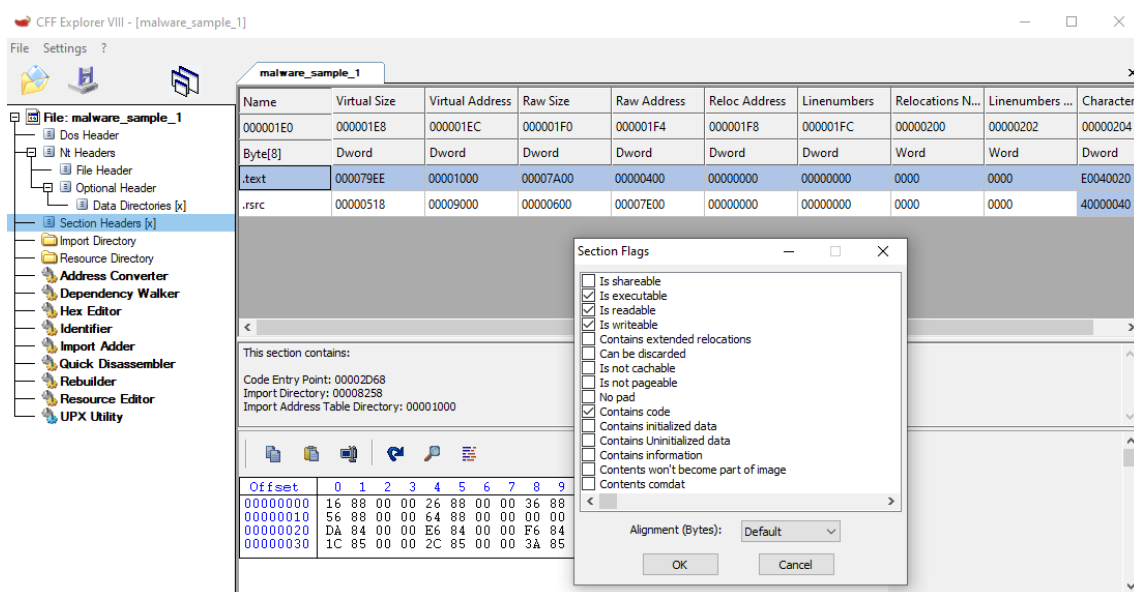
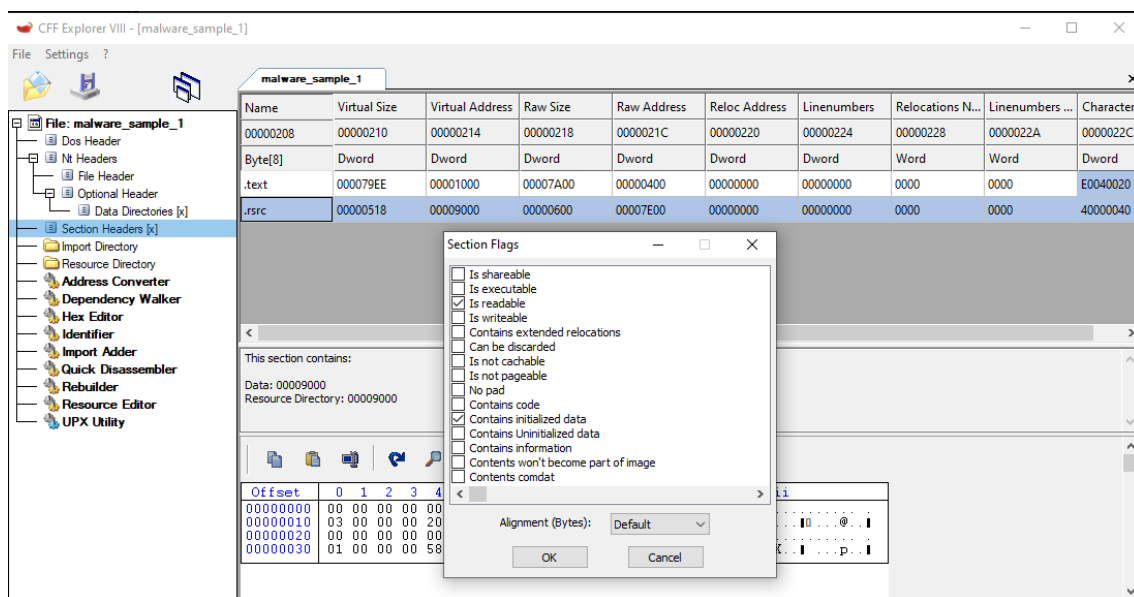


Figura 16
Identificación de ficheros PE .rsrc



La sección .rsrc contiene datos inicializados visibles, como las cadenas de correo y las frases de error SMTP, así como los recursos gráficos (iconos).

3.5. Inspección de recursos (iconos)

Se renombró el archivo a **malware_sample_1.exe** y se abrió con Resource Hacker. Se encontraron dos grupos de iconos. El primer grupo contiene un icono con forma de sobre/carta, aparentando ser un programa de correo legítimo. Esto refuerza la hipótesis de un ataque de ingeniería social: el malware se presenta como un adjunto o notificación de correo falso.

Figura 17
Análisis del malware en Resource Hacker

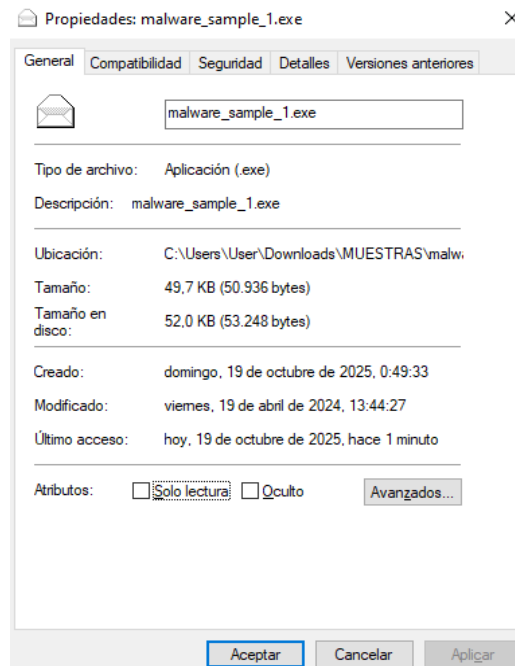


Figura 18
Muestra del icono principal

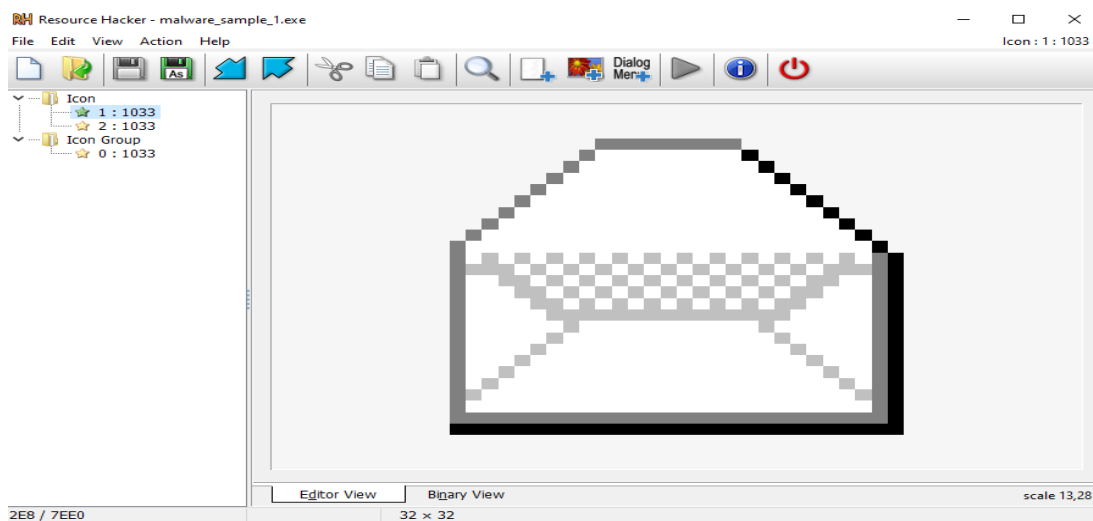
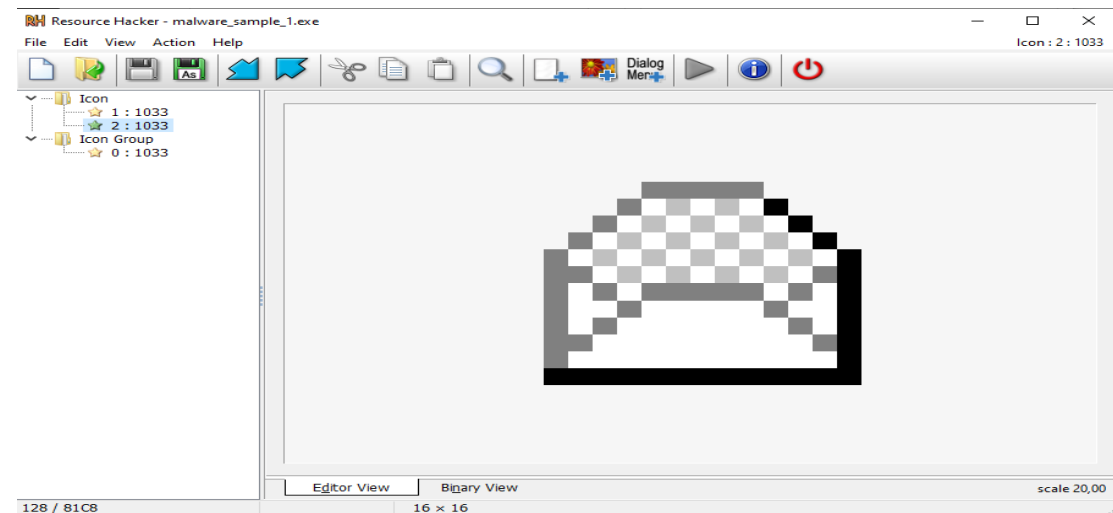
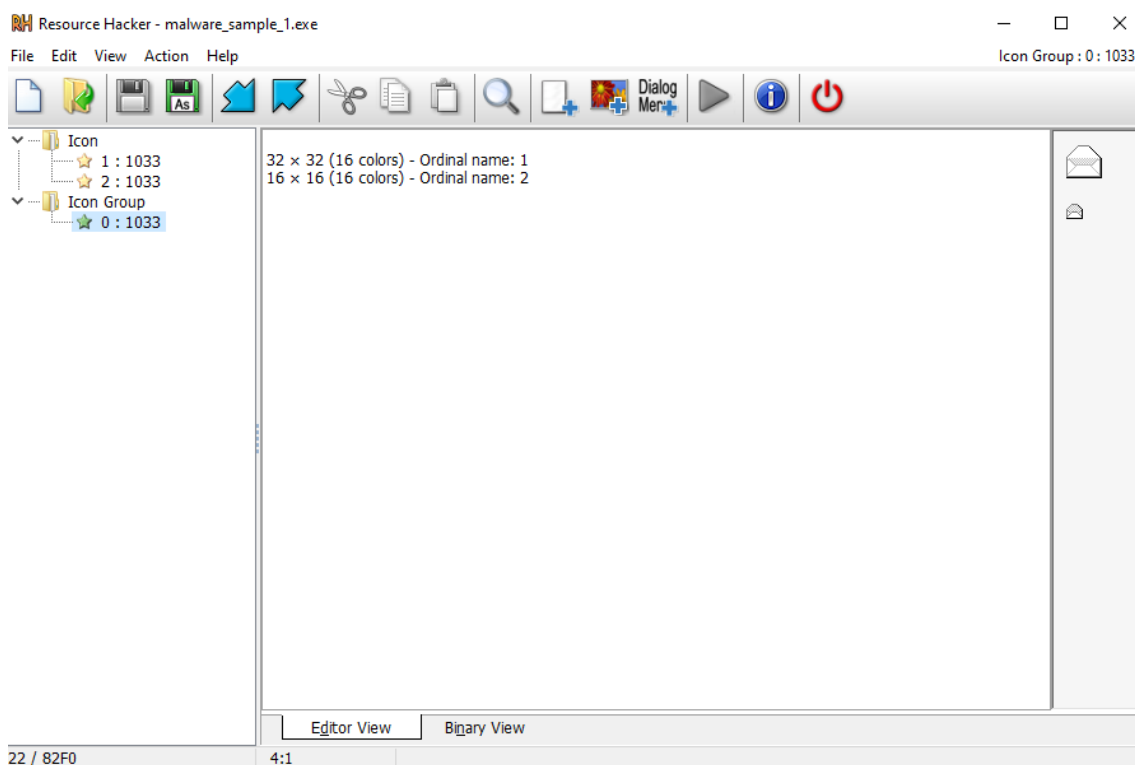


Figura 19
Muestra del segundo icono

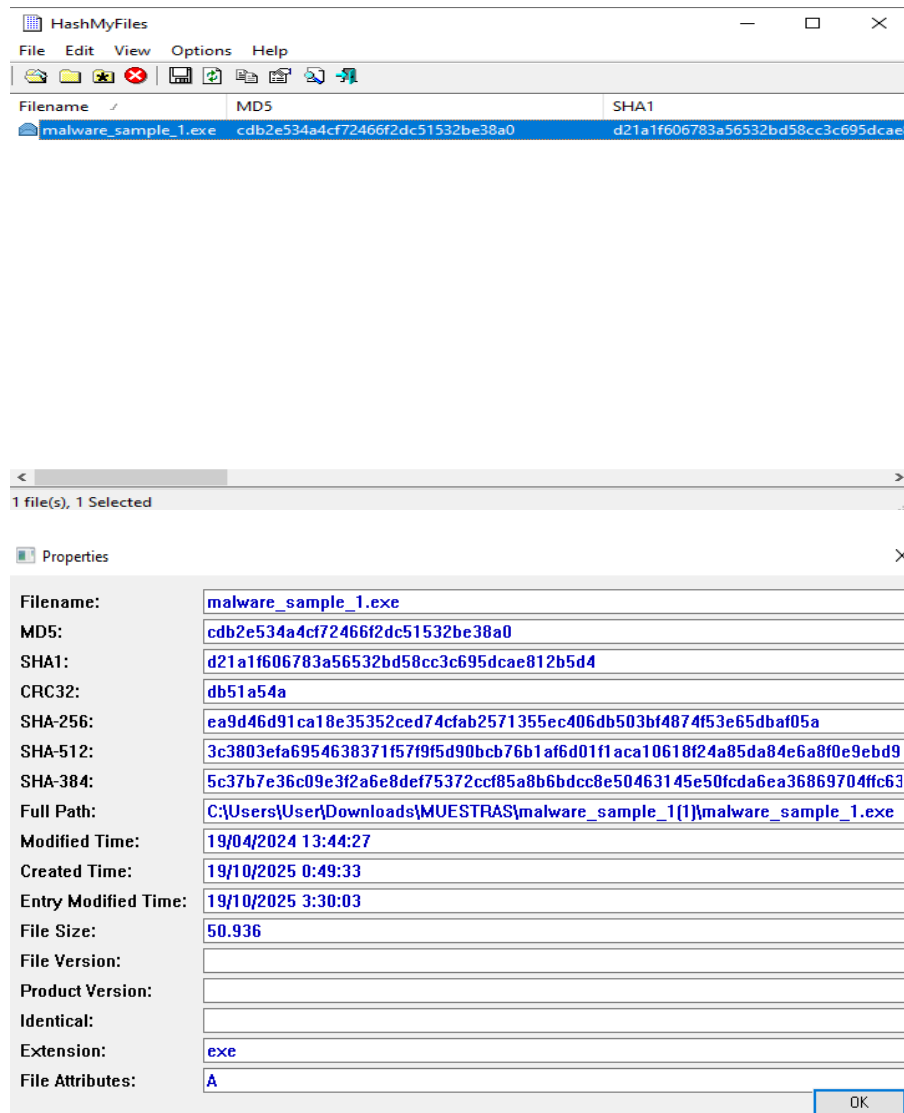
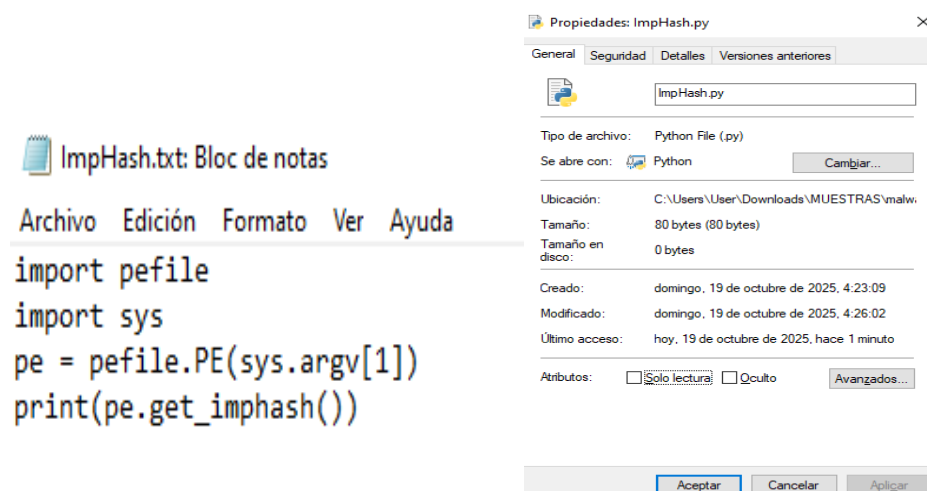
**Figura 20**

Muestra de iconos embebidos en ataque ingeniería social



3.6. Identificación del malware: ransomware CryptoLocker

Con los valores MD5 e Imphash calculados localmente (se usó HashMyFiles y un script en Python respectivamente) y su verificación en VirusTotal e Hybrid Analysis, se confirma que `malware\_sample\_1` corresponde a una variante de *CryptoLocker*. Este ransomware es conocido por propagarse a través de correos electrónicos falsos con archivos adjuntos, cifrar los archivos del sistema y pedir un rescate. Los IoC hallados (cadenas de correo, funciones de archivo y registro, capacidad de red y el icono de sobre) son consistentes con este comportamiento.

Figura 21*Calcular el Hash MD5 con la herramienta HashMyFiles***Figura 22***Ejecución del script Python para Imphash*

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\User\Downloads\MUESTRAS\malwaresample1> python .\ImpHash.py .\malware_sample_1.exe
6786ed16c434f43e76d0897f96e17f6b
PS C:\Users\User\Downloads\MUESTRAS\malwaresample1>
```

Figura 23

Análisis de MD5 calculado con la herramienta virus total

URL, IP address, domain or file hash

66/69 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

ea9d46d91ca18e35352ced74cfab2571355ec406db50...
malware_sample_1

Size 49.74 KB Last Analysis Date 5 months ago

peexe checks-network-adapters persistence spreader overlay

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label worm.mydoom/ebill Threat categories worm trojan download Family labels mydoom ebill emailworm

Security vendors' analysis Do you want to automate checks?

AhnLab-V3	Win32/Mydoom.worm.33792.C	Alibaba	Trojan:Win32/Mydoom.17a
AliCloud	Worm:Win/Mydoom.A(dyn)	ALYac	Dropped:Win32.Mydoom.N@mm
Antiy-AVL	Worm[Email]/Win32.Mydoom.r	Arcabit	Win32.Mydoom.ED9292
Arctic Wolf	Unsafe	Avira (no cloud)	TR/Dldr.Ebill.G
Baidu	Win32.Worm:Email.Mydoom.a	BitDefender	Dropped:Win32.Mydoom.N@mm
Bkav Pro	W32.MydoomU.Worm	CiamAV	Win.Worm.Mydoom-7
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100% (W)	CTX	Exe.worm.mydoom
Cynet	Malicious (score: 100)	DeepInstinct	MALICIOUS
DrWeb	Win32.HLLM.MyDoom.61471	Elastic	Windows.Generic.Threat
Emsisoft	Dropped:Win32.Mydoom.N@mm (B)	eScan	Dropped:Win32.Mydoom.N@mm
ESET-NOD32	Win32/Mydoom.Q	Fortinet	W32/MyDoom.Klitr
GData	Win32.Trojan.PSE.1DDZ81K	Google	Detected
Gridinsoft (no cloud)	Worm.Win32.Mydoom.kali	Huorong	Worm/Mydoom
Ikarus	Trojan.Spy.Agent	Jiangmin	I-Worm/Mydoom.I
K7AntiVirus	EmailWorm (0000439f1)	K7GW	EmailWorm (0000439f1)
Kaspersky	Email-Worm.Win32.Mydoom.I	Kingsoft	Malware.kb.a.1000
Lionic	Worm.Win32.Mydoom.IMm5	Malwarebytes	Generic.Malware.AI.DDS
McAfee Scanner	Real Protect-LSICDB2E534A4CF	Microsoft	Worm:Win32/Mydoom.L@mm
NANO-Antivirus	Trojan.Win32.Mydoom.hevk	Palo Alto Networks	Generic.ml
Panda	W32/Mydoom.M.worm	QuickHeal	Trojan.MalexPPMF.S15176474
Rising	Worm.Mydoom!1.A151 (CLASSIC)	Sangfor Engine Zero	Suspicious.Win32.Save.a
SecureAge	Malicious	SentinelOne (Static ML)	Static AI - Malicious PE
Skyhigh (SWG)	BehavesLike.Win32.Mydoom.ph	Sophos	W32/MyDoom-N
SUPERAntiSpyware	Worm.Chir	Symantec	W32.Mydoom.gen@mm
TEHTRIS	Generic.Malware	Tencent	Email-Worm.Win32.Mydoom.1G000150
Trapmine	Malicious.high.ml.score	Trellix (ENS)	W32/Mydoom.c.gen@MM
TrendMicro	WORM_MYDOOM.GEN	TrendMicro-HouseCall	WORM_MYDOOM.GEN
Varist	W32/Mydoom.X.gen!Eldorado	VBA32	TrojanSpy.Agent
VIPRE	Dropped:Win32.Mydoom.N@mm	VirIT	Worm.Win32.Generic.AMFU
ViRobot	I-Worm.Win32.Mydoom.34820	Webroot	W32.Email-worm.Win32.Mydoom.Gen
WithSecure	Trojan.TR/Dldr.Ebill.G	Xcitium	Worm.Win32.Mydoom.Q@3eht
Yandex	Trojan.GenAsaIUZ6N0ChmQYM	Zillya	Worm.Mydoom.Win32.46
ZoneAlarm by Check Point	W32/MyDoom-N	Zoner	Worm.Win32.Mydoom.3368
Acronis (Static ML)	Undetected	CMC	Undetected
TACHYON	Undetected	Avast	Timeout
AVG	Timeout	MaxSecure	Timeout
Avast-Mobile	Unable to process file type	BitDefenderFalx	Unable to process file type
Symantec Mobile Insight	Unable to process file type	Trustlook	Unable to process file type

66/69 security vendors flagged this file as malicious

Reanalyze Similar More

ea9d46d91ca18e35352ced74cfab2571355ec406db50... Size: 49.74 KB Last Analysis Date: 5 months ago

malware_sample_1

checks-network-adapters persistence spreader overlay

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Basic properties

MD5: cdb2e534a4cf72466f2dc51532be38a0
SHA-1: d21a1f606783a56532bd58cc3c695dcae812b5d4
SHA-256: ea9d46d91ca18e35352ced74cfab2571355ec406db503bf4874f53e65dbaf05a
Vhash: 05402e651068236151z74z127z
Authenticityhash: 0358ff0140691d3b20040ff2a6ac480ab88d64ffc314cf5667e050eb3e567e
Imphash: 6786ed16c434f43e76d0897f96e17f6b
SSDEEP: T68:eEU07c92/EyTAYbxqfGNcOkI7C8yOv3elZRNprQf1wL89s1usm:seq7wc1aGNCOkI7CPN3b8dQfQx8M
TLSH: T14133BF13A4599073F4804A75095EE7672DBA9E7809569183F3801E4EDCB47DBFA3CC0B
File type: Win32 EXE (executable windows win32 pe peexe)
Magic: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows
TrID: Win32 Executable MS Visual C++ (generic) (36.8%) | Microsoft Visual C++ compiled executable (generic) (19.5%) | W...
Magika: PEBIN
File size: 49,74 KB (50936 bytes)

History

First Submission: 2024-04-27 16:32:02 UTC
Last Submission: 2025-10-18 20:27:31 UTC
Last Analysis: 2025-04-29 05:04:39 UTC

Names

malware_sample_1

Portable Executable Info

Sections

Name	Virtual Address	Virtual Size	Raw Size	Entropy	MD5	Ch2
.text	4096	31214	31232	6.4	65727b342230e06604959f9bcd172c6	295761.91
.rsrc	36864	1304	1536	2.33	66bf68a296e3ff6e2cc0ca0c01e020db	155161.5

Imports

- + KERNEL32.DLL
- + ADVAPI32.dll
- + MSVCRT.dll
- + USER32.dll
- + WS2_32.dll

Contained Resources By Type

RT_ICON: 2
RT_GROUP_ICON: 1

Contained Resources By Language

ENGLISH US: 3

Contained Resources

SHA-256	File Type	Type	Language	Entropy	Ch2
c36b6a0f47645beb9f1f8c134b95738b6299fe25858e8e892c0078ca96f9	unknown	RT_ICON	ENGLISH	2.56	52761.3
b7a	n		US	7	
e13aac8a2fd54404b0262e2bec323b4192e4e2ab20efa2101b2ab0af6bb	unknown	RT_ICON	ENGLISH	2.45	27009.5
8e652	n		US	2	
b10e28a32eddb2ab20a46ceae59d9c0786911eb20f0c8dd2a28421f226e	ICO	RT_GROUP_ICO	ENGLISH	2.37	2345.29
a2b8b		N	US		

Overlay

ch2	filetype	entropy	offset	md5	size
28126.32	unknown	7.511532783508301	33792	7358dc4b25c0bf730d28b44e801448fa	17144

4. Análisis Dinámico de muestra *malware_sample_2*

El análisis dinámico se realizó ejecutando la muestra *malware_sample_2* en la VM aislada, con Procmon monitorizando el sistema, Regshot tomando instantáneas antes y después, y FakeNet-NG capturando el tráfico de red.

- **Procmon** → monitorización del sistema en tiempo real (operaciones de archivo, registro, red y procesos).
- **Regshot** → captura de dos instantáneas del registro (antes y después de la ejecución) para comparar cambios.
- **FakeNet-NG** → simulación de servicios de red para capturar tráfico DNS/HTTP/SMTP sin riesgo de conexión real a Internet.

4.1. Preparación y limpieza de eventos en Procmon

Antes de ejecutar la muestra, se inició Procmon y se pausó la captura (Capture desactivado). Se limpiaron todos los eventos previos (Clear Display) para eliminar ruido del sistema. A continuación, se reactivó la captura y se ejecutó el malware. Transcurridos unos segundos, se detuvo la captura para filtrar exclusivamente los eventos generados por el proceso malicioso.

Figura 24

Ejecución de la herramienta Procmon antes de la ejecución del archivo malicioso

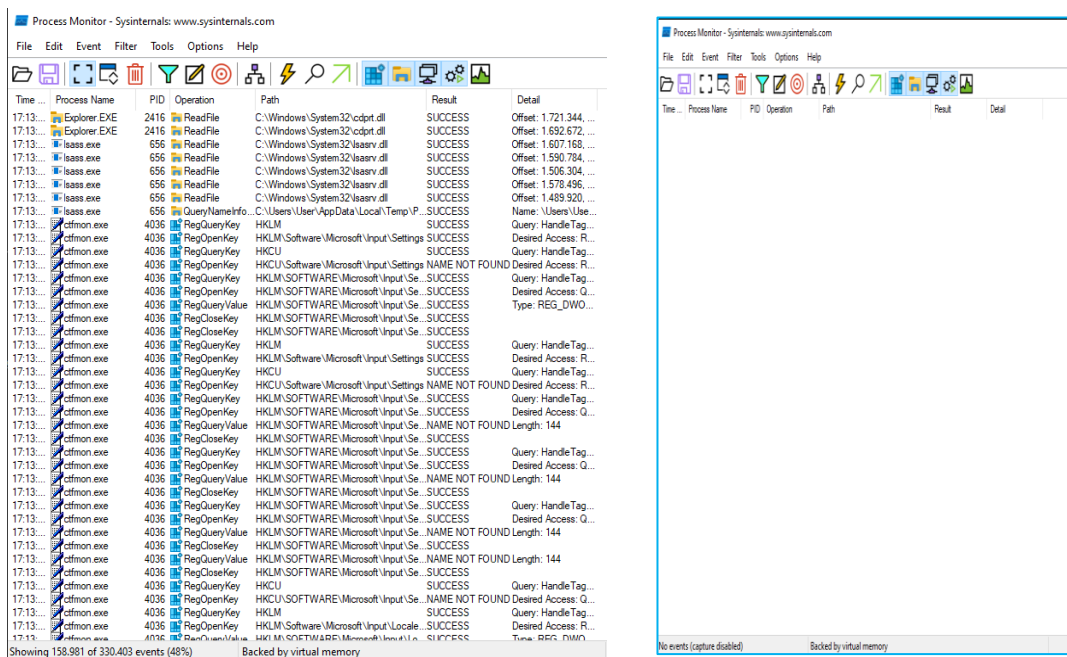
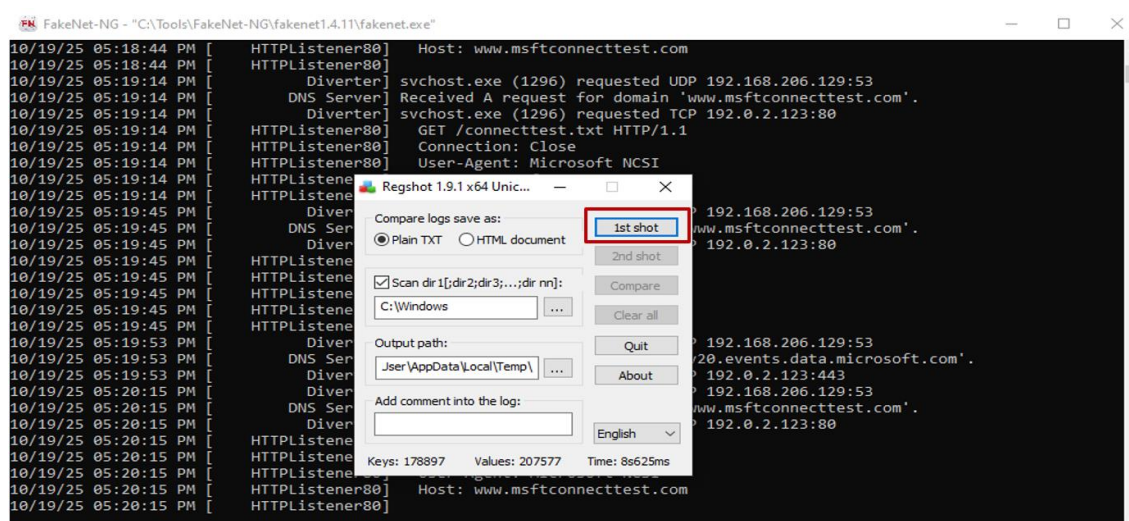


Figura 25

Captura de la primera instantánea



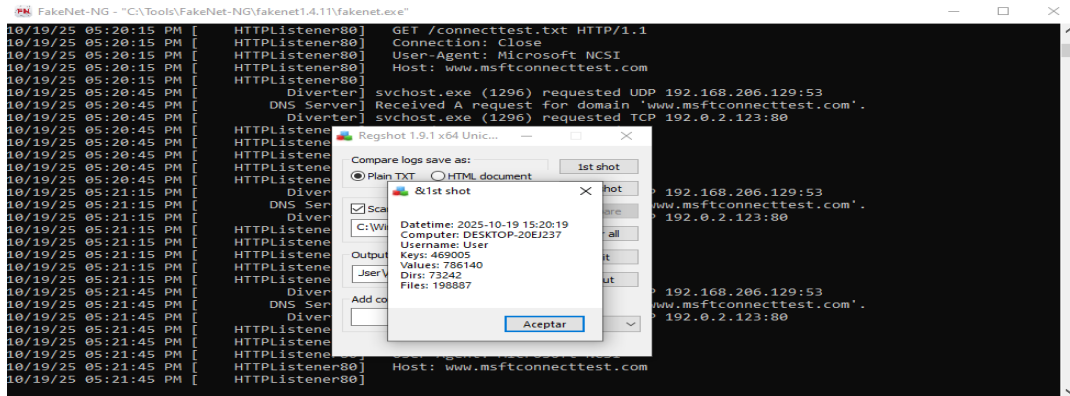


Figura 26

Captura de los eventos por la ejecución del malware

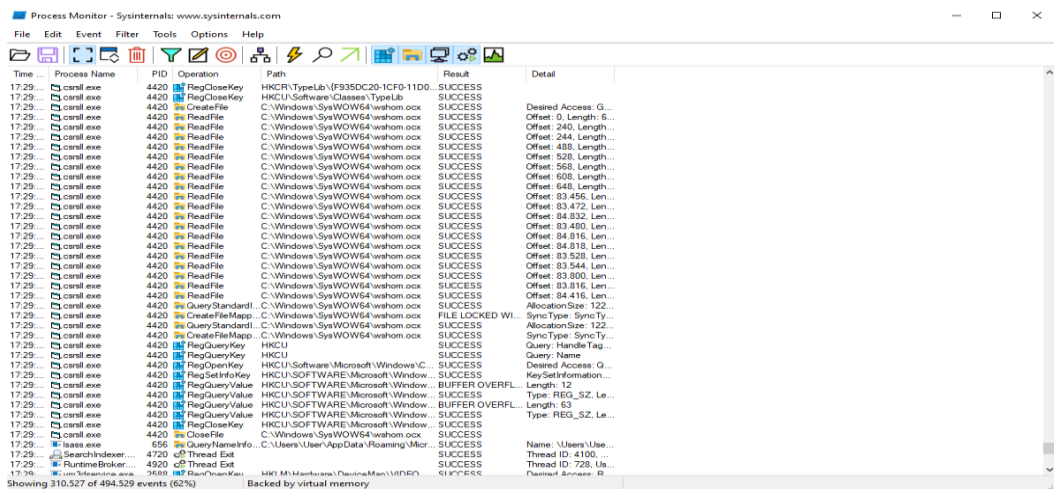
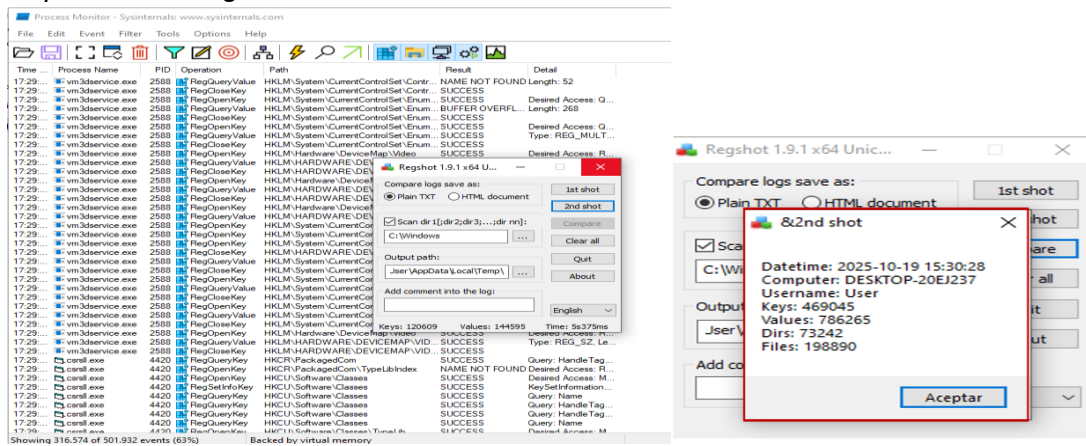


Figura 27

Captura de la segunda instantánea



4.2. Configuración de filtros en Procmon

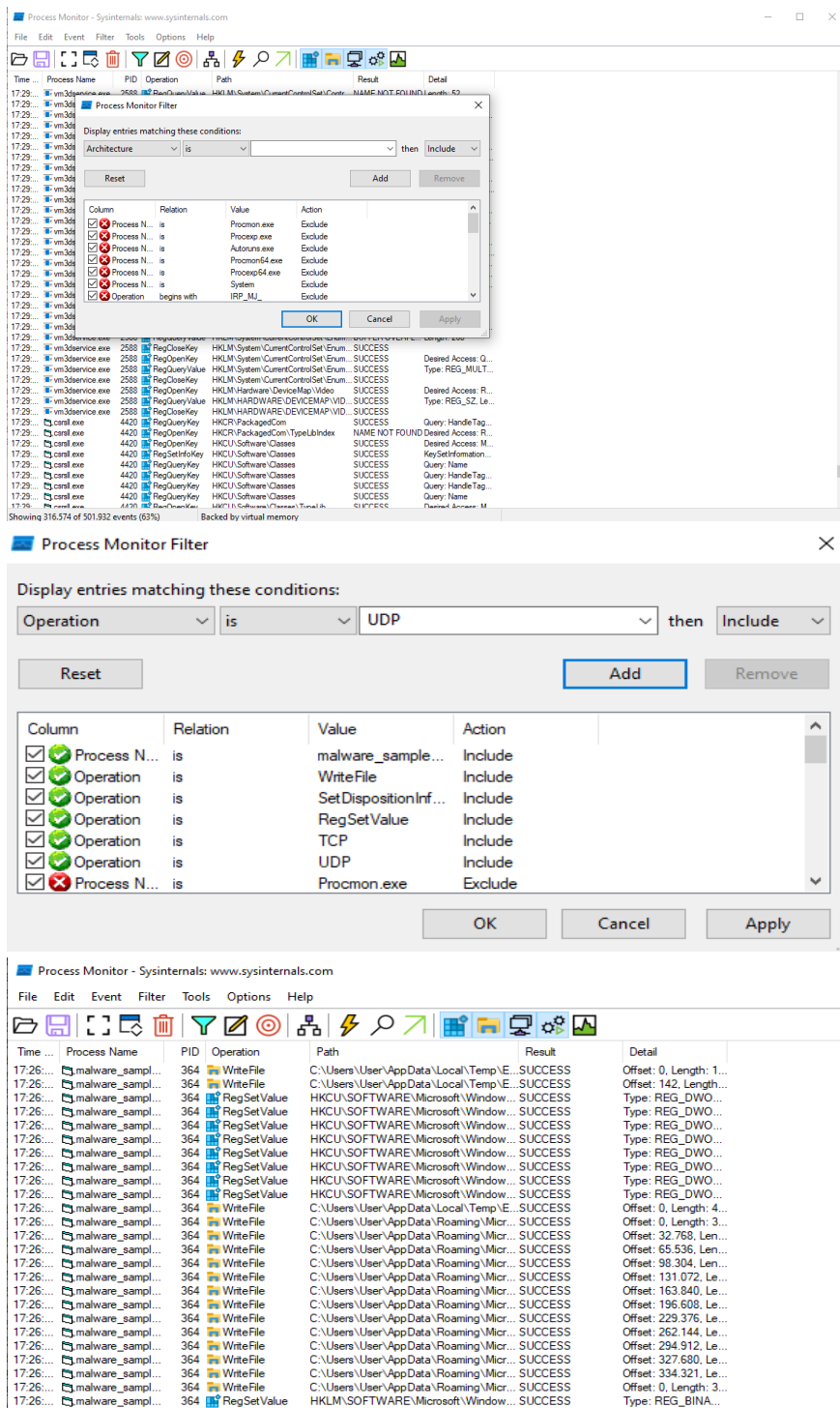
Para aislar únicamente la actividad del malware, se aplicaron los siguientes filtros:

Campo	Relación	Valor	Acción
Process Name	is	malware_sample_2.exe	Include
Operation	is	WriteFile	Include

Operation	is	RegSetValue	Include
Operation	is	CreateFile	Include
Operation	is	TCP Send	Include
Operation	is	UDP Send	Include
Result	is not	SUCCESS	Exclude (opcional)

Tabla 5. Filtros aplicados

Figura 28
Configuración de filtros



The screenshot shows the Process Monitor application with the 'Process Monitor Filter' dialog box open. The dialog displays a list of filters and a section for 'Display entries matching these conditions'. The filter 'Operation is UDP' is selected, and the action is set to 'Include'. The 'Column' list shows various system events like Process Name, Operation, Path, Result, and Detail.

Figura 29
Iniciación de proceso a filtrar

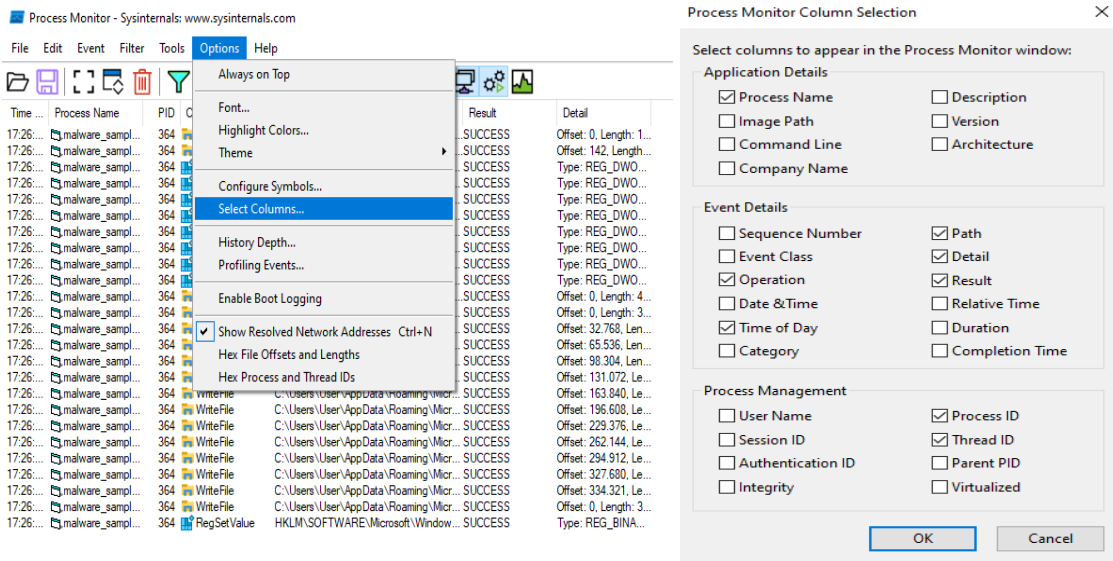
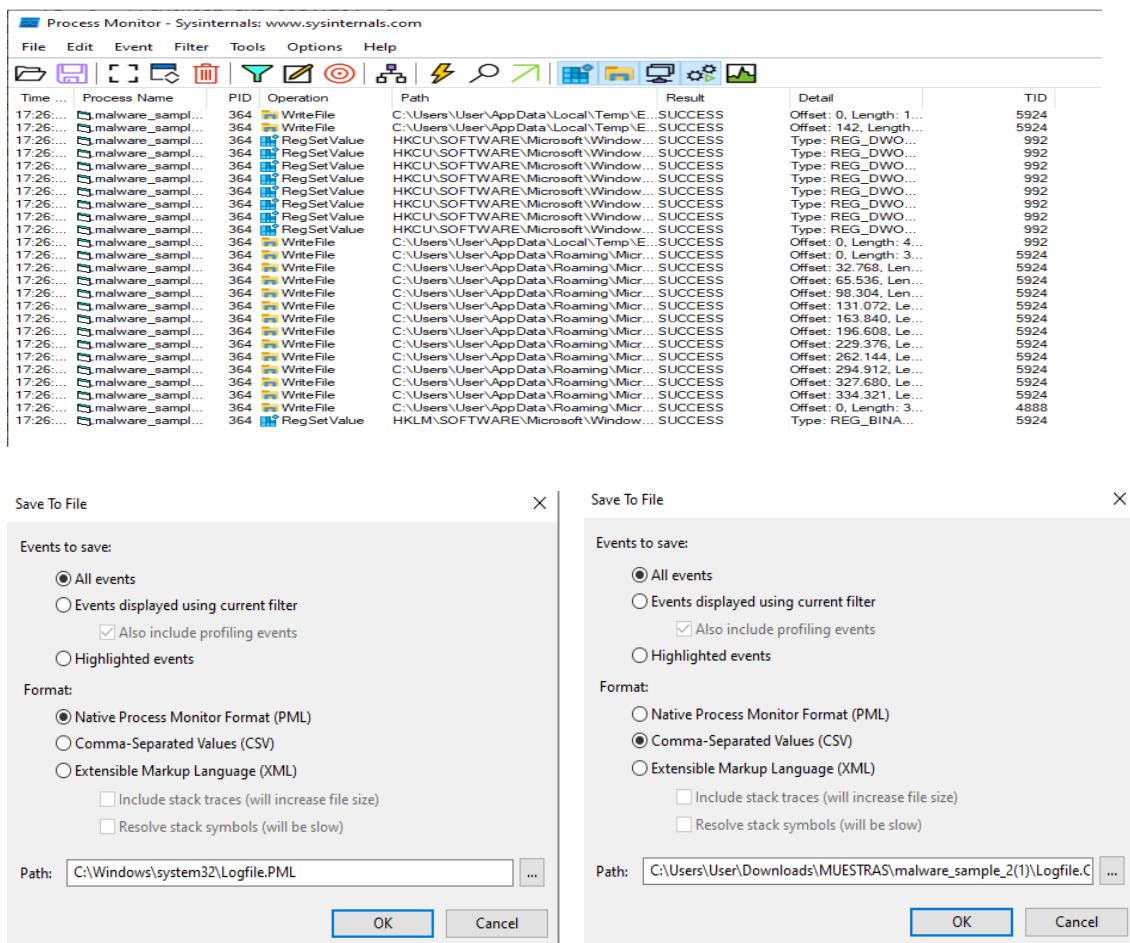


Figura 30
Evidencia de los filtros aplicados en las columnas y exportación del archivo



Estos filtros permitieron visualizar exclusivamente las operaciones relevantes: escritura en disco, modificación del registro y actividad de red, descartando eventos del sistema o de herramientas auxiliares.

4.3. Comparación de instantáneas con Regshot (vista general)

La comparación de las dos instantáneas de Regshot (antes y después de la ejecución) arrojó 7 claves eliminadas (principalmente de Group Policy y Windows Error Reporting) y 47 claves añadidas. A continuación, se muestra el resultado de la comparación:

Figura 31

Iniciación de la comparación de las dos instantáneas

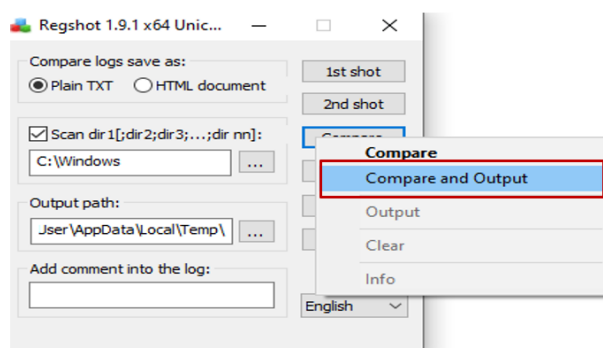
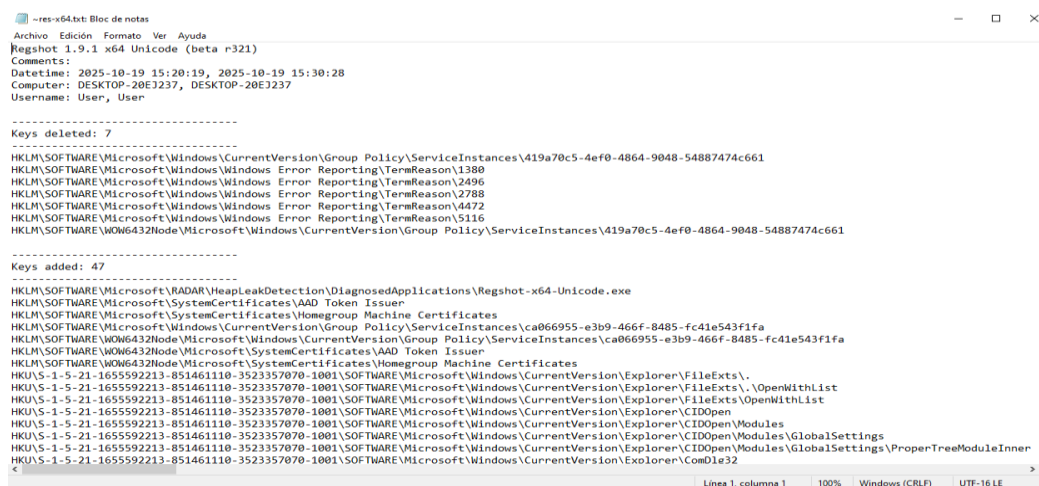


Figura 32

Generación del fichero de las instantáneas



A partir de este punto, el análisis detallado de las claves modificadas se realizará mediante la visualización del grafo generado con ProcDOT.

4.4. Generación del grafo de actividad con ProcDOT

Para visualizar de forma gráfica y relacional la interacción del malware con los recursos del sistema y la red, se utilizó la herramienta **ProcDOT**. Previamente, se exportó desde Procmon un archivo en formato CSV con los eventos filtrados

(Logfile.CSV). A continuación, se configuró la ruta del ejecutable `dot.exe` del paquete Graphviz, necesario para generar el grafo de dependencias entre procesos, archivos y claves de registro.

Figura 33

Ejecutar el fichero en ProcDOT

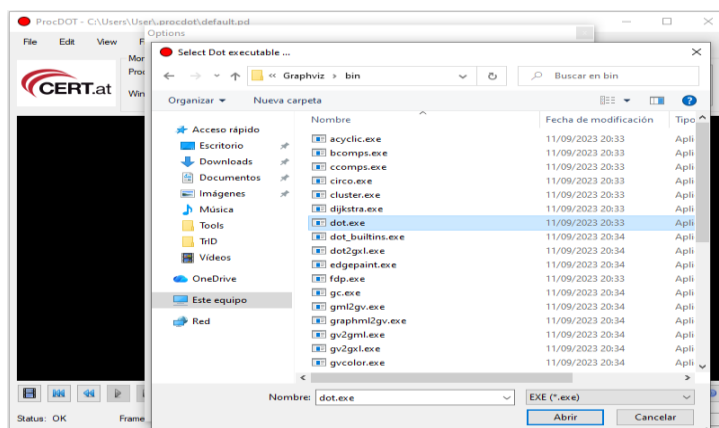
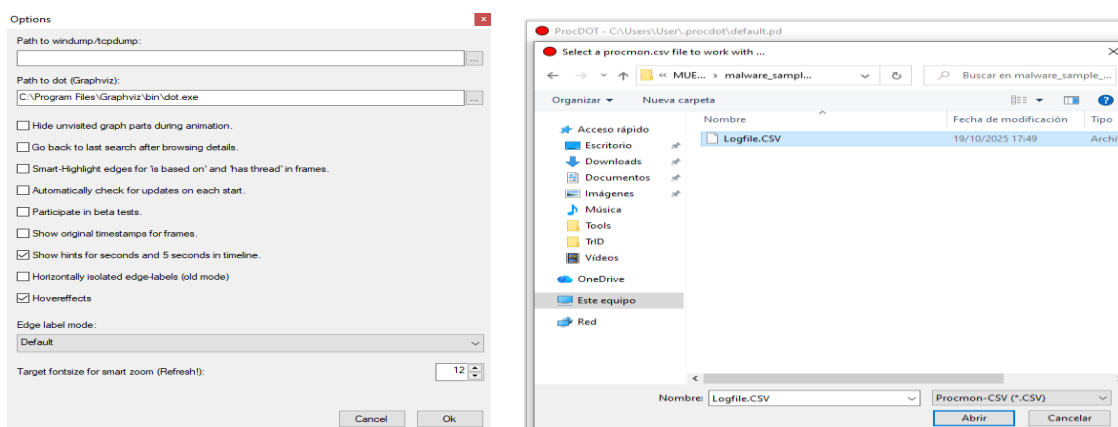


Figura 34

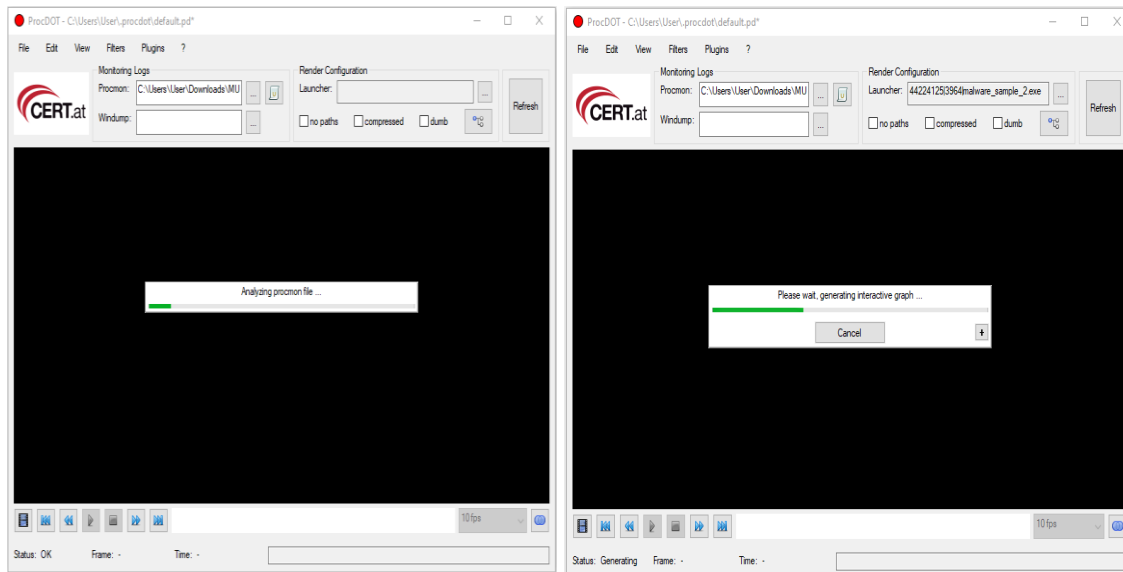
Definir la ruta del ejecutable de Graphviz



Una vez cargado el archivo de registro, ProcDOT comenzó a analizar los eventos y a generar un grafo interactivo que representa la secuencia de operaciones realizadas por el ejecutable malicioso.

Figura 35

Iniciación del análisis del archivo en ProcDOT y generación del grafo



En el grafo se observan:

- **Nodos amarillos:** claves del Registro de Windows modificadas.
- **Nodos negros:** procesos ejecutados.
- **Líneas de conexión:** interacciones entre ellos (lectura, escritura, creación o modificación).

Figura 36

Gráfico de generación de malware e interacción de conexiones y registros temporales

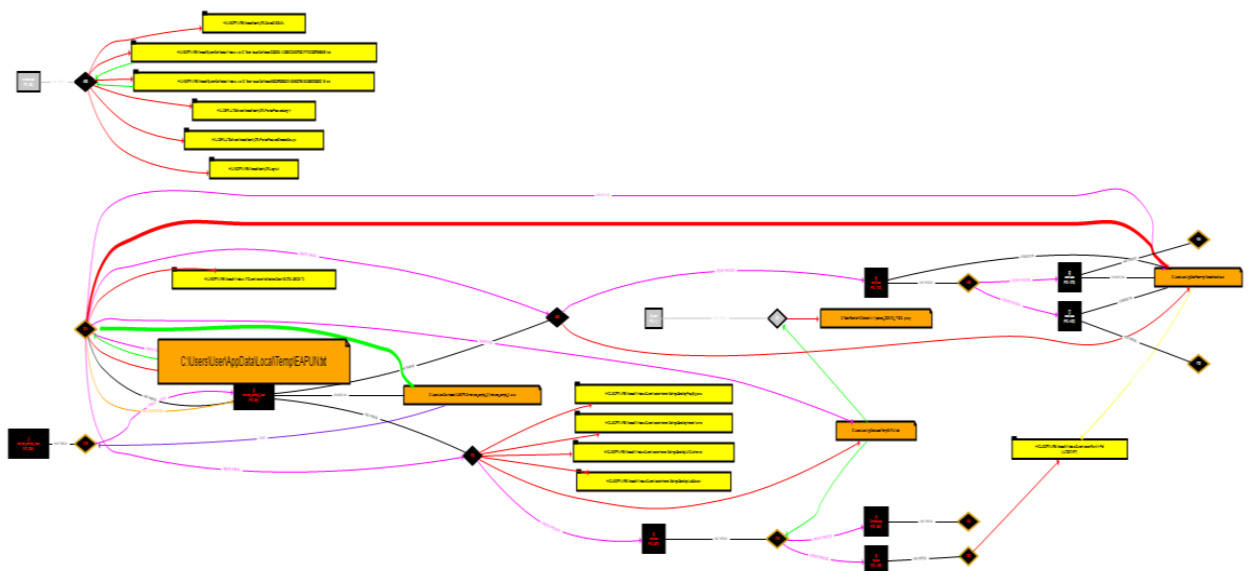
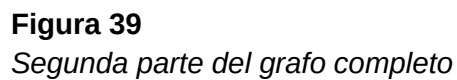


Figura 37

Interacciones del proceso svchost.exe



4.5. Análisis del grafo: persistencia en el registro y sistema de archivos

A partir del análisis detallado del grafo de ProcDOT y de los eventos filtrados en Procmon, se identificaron las siguientes modificaciones en el registro de Windows, orientadas a lograr persistencia y evasión:

Clave de registro	Valor / Acción	Comportamiento malicioso
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Win Pdf	Nueva entrada de autoejecución	Persistencia directa: el malware se ejecuta en cada inicio de sesión del usuario.
HKCU\...\Internet Settings\ZoneMap\ProxyBypass	Modificaciones en configuración de zona y proxy	Evasión de redes: altera la detección de intranet, eludir filtros de seguridad y forzar el tráfico del malware hacia el C2.
HKCU\...\Internet Settings\ZoneMap\IntranetName		
HKCU\...\Internet Settings\ZoneMap\UNCAsIntranet		
HKCU\...\Internet Settings\ZoneMap\AutoDetect		
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Notifications\Data\{418A073A-A3BC-3475}	Modificación de datos de notificaciones	Ocultamiento: evita que el sistema muestre alertas sobre la actividad maliciosa.
Múltiples claves en HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\ (para extensiones .log, .txt, .ini, .cfg, .conf, .cnf, .properties, .xaml, .xml, .xsd, .xslt, .xsl)	Asociaciones de archivo modificadas	Manipulación de ficheros: redirige la apertura de archivos de configuración/logs al malware o cambia las aplicaciones predeterminadas para facilitar la persistencia secundaria.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\AAD Token Issuer	Nueva clave	Posible preparación para robo de tokens de autenticación (actividad relacionada con credenciales).

Tabla 6. Claves de registros creadas

Además, a nivel del sistema de archivos, se identificaron los siguientes ficheros creados o modificados por el malware, también visibles en los nodos del grafo:

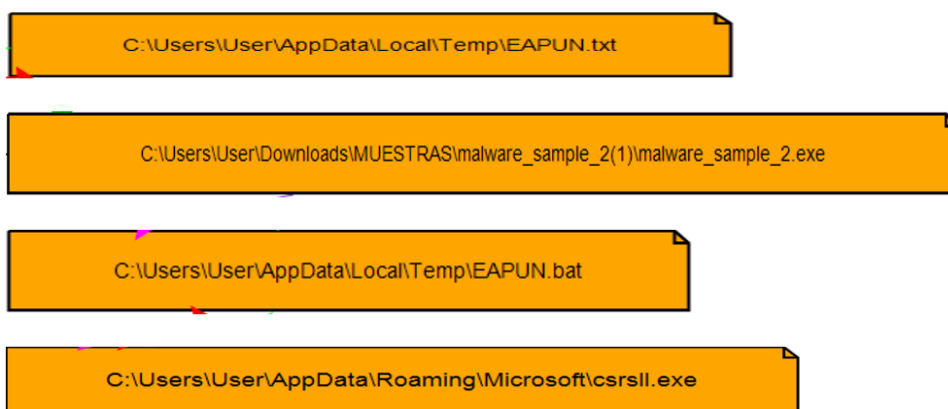
Ruta	Propósito sospechoso
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\EAPUN.bat	Script por lotes que se ejecuta automáticamente (posible reinfección, borrado de logs o lanzamiento de cargas adicionales).

C:\Users\User\AppData\Local\Temp\EAPUN.txt	Archivo de texto temporal (podría contener información del sistema, credenciales robadas o instrucciones).
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\csrll.exe	Copia camuflada del malware en una carpeta del perfil de usuario; el nombre csrll.exe imita al proceso legítimo csrss.exe. Esta copia se utiliza para persistencia secundaria y para evitar la detección.

Tabla 7. Archivos creados o modificados por el malware

Figura 40

Análisis de ficheros dentro del grafo de ProcDOT



4.6. Monitorización del tráfico de red (dominio C2)

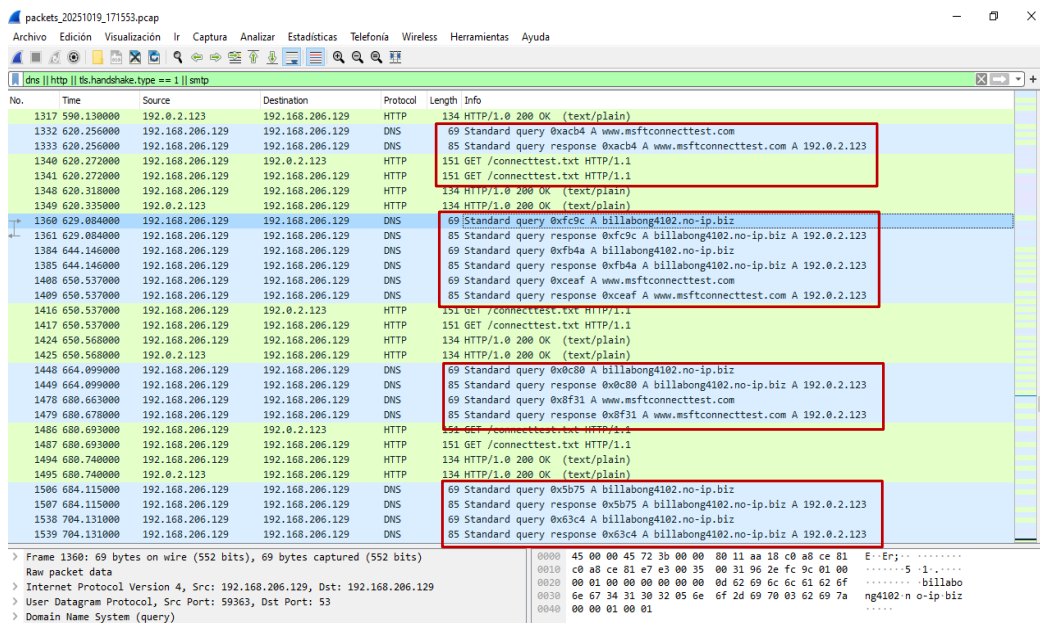
Para identificar los dominios o URLs con los que el malware intenta conectarse, se analizó el archivo `packets\_20251019\_171553.pcap` generado por FakeNet-NG. Se utilizó Wireshark aplicando el siguiente filtro:

```
dns || http || tls.handshake.type == 1 || smtp
```

Este filtro permite concentrar el análisis en los protocolos de interés: DNS (para identificar dominios consultados), HTTP (solicitudes GET/POST), TLS handshake (conexiones cifradas) y SMTP (posible envío de correo).

Figura 41

Análisis de archivo .pcap en la herramienta Wireshark



En el tráfico se observaron múltiples dominios legítimos de Microsoft y Google como: *www.msftconnecttest.com*, *licensing.mp.microsoft.com*, *update.googleapis.com*, etc que son conexiones habituales del sistema operativo. Sin embargo, se detectó un dominio anómalo:

billabong4102.no-ip.biz

Este dominio pertenece al servicio *Dynamic DNS* (no-ip.biz), frecuentemente utilizado por malware para disponer de una dirección fija de Comando y Control (C2) sin necesidad de adquirir un dominio propio. La resolución DNS y los intentos de conexión posteriores confirman que la muestra intenta comunicarse con un servidor remoto.

4.7. Resumen de hallazgos del análisis dinámico

Tipo de evidencia	Herramienta	Hallazgo principal
Registro (vista general)	Regshot	7 claves eliminadas, 47 añadidas
Registro (detalle)	ProcDOT / Procmon	Clave Run\Win Pdf, modificaciones ZoneMap, asociaciones FileExts
Archivos	Procmon / ProcDOT	%Temp%\EAPUN.bat, %Temp%\EAPUN.txt, %AppData%\...csrl.exe
Red	Wireshark / FakeNet	Dominio C2 billabong4102.no-ip.biz

Tabla 8. Resumen de hallazgos del análisis dinámico

4.8. Conclusión de la sección dinámica

La muestra *malware_sample_2* establece persistencia mediante la clave *Run* y una copia camuflada en *AppData*. Modifica la configuración de proxy y las asociaciones de archivos para evadir controles y facilitar la comunicación con su C2 (*billabong4102.no-ip.biz*). Los gráficos de ProcDOT confirman visualmente esta secuencia, mostrando la creación de los archivos temporales y la copia persistente.

5. Conclusiones

Se realizaron búsquedas en metabuscadores y plataformas de análisis en línea, incluyendo VirusTotal y Hybrid Analysis, que permitieron contrastar resultados y enriquecer la correlación de indicadores; para algunos servicios, como Hybrid Analysis, fue necesario disponer de una cuenta para acceder a los informes detallados.

En el análisis estático se obtuvieron valores de integridad y de identificación mediante HashMyFiles (MD5) y un script en Python que calculó el Imphash de la muestra. Se empleó CFF Explorer para examinar las bibliotecas de enlace dinámico (DLL) y las dependencias del ejecutable, y TriDnet para la identificación del tipo de archivo y su familia potencial.

Para el análisis dinámico y de comportamiento se utilizó Procmon para monitorizar la actividad de procesos y realizar una captura limpia de eventos relevantes, además de ejecutar herramientas y scripts desde PowerShell para obtener resultados reproducibles en consola.

El análisis del hash MD5 permitió identificar con exactitud la muestra *malware_sample_1* como perteneciente a la familia de ransomware CryptoLocker, siendo detectada por la mayoría de motores antivirus en VirusTotal y confirmada en Hybrid Analysis con un Threat Score de 100/100. Por su parte, el uso del Imphash evidenció coincidencias con otras variantes relacionadas que comparten estructuras de importación similares, demostrando su utilidad para agrupar familias de malware aun cuando los hashes criptográficos difieren.

El análisis de las cadenas, importaciones y secciones del ejecutable indicó que *malware_sample_1* corresponde a un ransomware del tipo CryptoLocker, diseñado para ejecutarse en sistemas Windows. El archivo presenta funciones de manipulación de archivos (CreateFileA, WriteFile, DeleteFileA), modificación del registro (RegSetValueExA, RegCreateKeyExA) y referencias a módulos de red y correo, lo cual coincide con comportamientos típicos de ransomware que cifran datos y buscan propagarse por correos o dispositivos extraíbles.

Durante la ejecución controlada de *malware_sample_2* en un entorno aislado, las herramientas Regshot, Procmon y FakeNet-NG permitieron identificar modificaciones persistentes en el registro, creación de archivos temporales y actividad de red orientada a la comunicación con un dominio dinámico (*billabong4102.no-ip.biz*). Estas acciones revelan que se trata de un troyano con comportamiento downloader, diseñado para mantener conexión con un servidor remoto y posiblemente descargar o ejecutar cargas adicionales.